Ecoworking — présentation de l'outil

> Outil de gestion sur-mesure de l'espace de coworking **Ecoworking** (Lyon, SARL, ~50 résidents, ~75 entreprises). Il remplace Cosoft et couvre tout le quotidien : membres et entreprises, abonnements, facturation, réservations de salles, bureaux nomades, présence, documents et communication.
>
> Ce document donne une vision **fonctionnelle et visuelle** complète en une lecture rapide. Les captures sont prises sur un jeu de données de démonstration (personnes et entreprises fictives).

---

1. Deux applications, une seule base

	Portail membre	Back-office
Pour qui	Les coworkers et leurs contacts facturation	L'équipe Ecoworking
URL	`portail.ecoworking.fr`	`admin.ecoworking.fr`
Usage	Réserver, consulter ses factures et documents, déclarer ses absences, s'informer	Gérer membres, entités, catalogue, facturation, espaces, communication
Connexion	Email + mot de passe, lien magique par email, 2FA optionnelle	Email + mot de passe ou Google (domaine ecoworking.fr), 2FA obligatoire
Écran	Responsive, desktop et mobile	Desktop

Les deux applications partagent la même base de données : une réservation faite par un membre apparaît immédiatement dans le back-office, une facture émise par l'équipe apparaît immédiatement dans le portail.

Rôles

Rôle	Qui	Ce que ça ouvre
`resident`	Abonné avec bureau attitré	Salles gratuites 24/7, présence et absences, annuaire
`additional`	Personne supplémentaire d'une entreprise abonnée	Comme résident, sans bureau attitré ni présence
`external`	Nomade sans abonnement	Tickets demi-journée pour bureau nomade et salles, pas d'annuaire
`staff`	Équipe Ecoworking	Droits résident, pas de facturation
`billing_contact`	Contact facturation d'une entité (cumulable)	Module Administratif : factures, documents de l'entité, fiche entreprise
`admin`	Équipe Ecoworking	Back-office complet, peut agir au nom d'un membre

Offres (catalogue, HT)

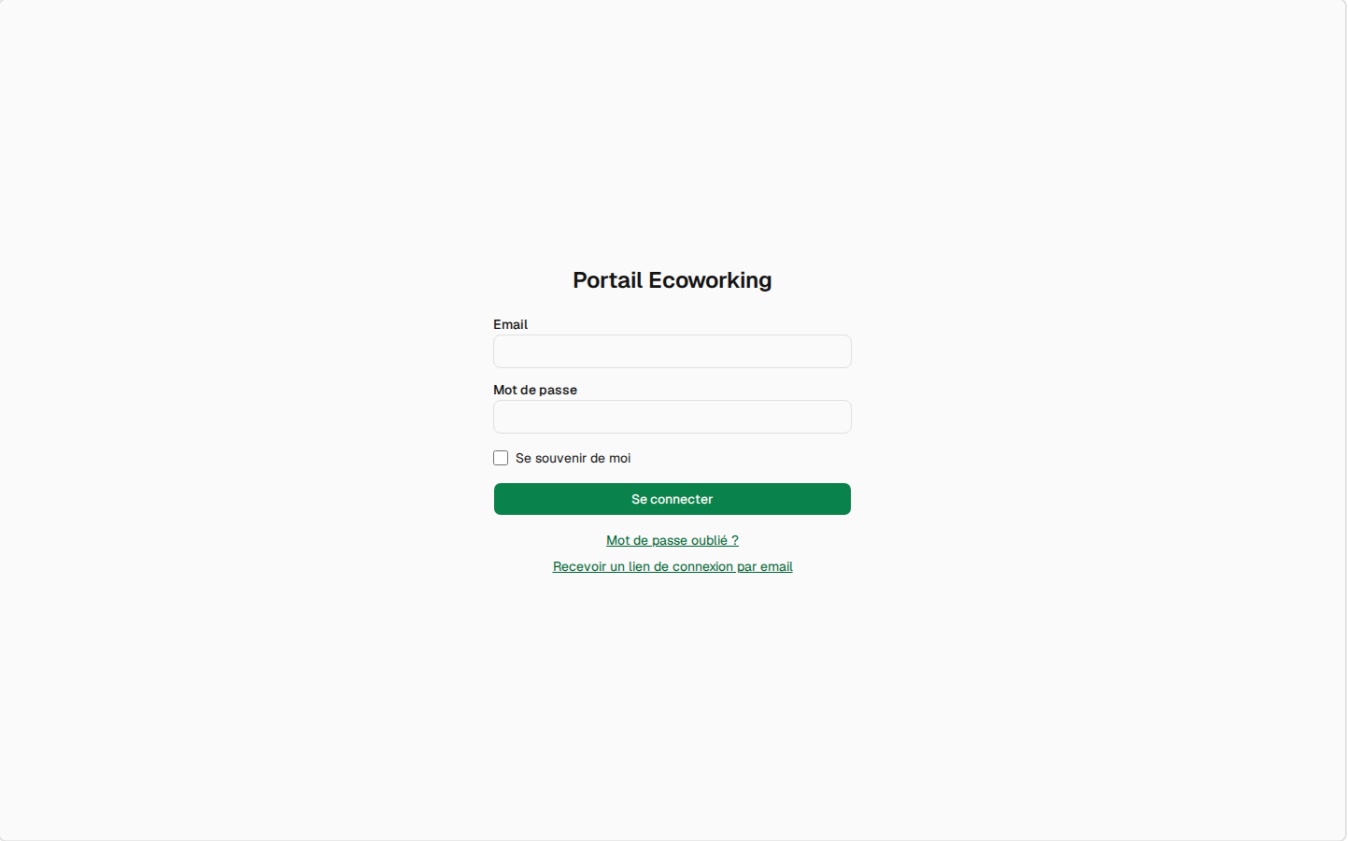
Bureau résident 328,50 €/mois · personne supplémentaire 59 €/mois · domiciliation 35 €/mois · ticket bureau nomade demi-journée 17,50 € (packs 2 et 10) · ticket salle de réunion demi-journée 71 € (pack 10).

Pas de paiement en ligne au MVP : les tickets sont crédités par l'équipe, l'encaissement se fait hors outil.

---

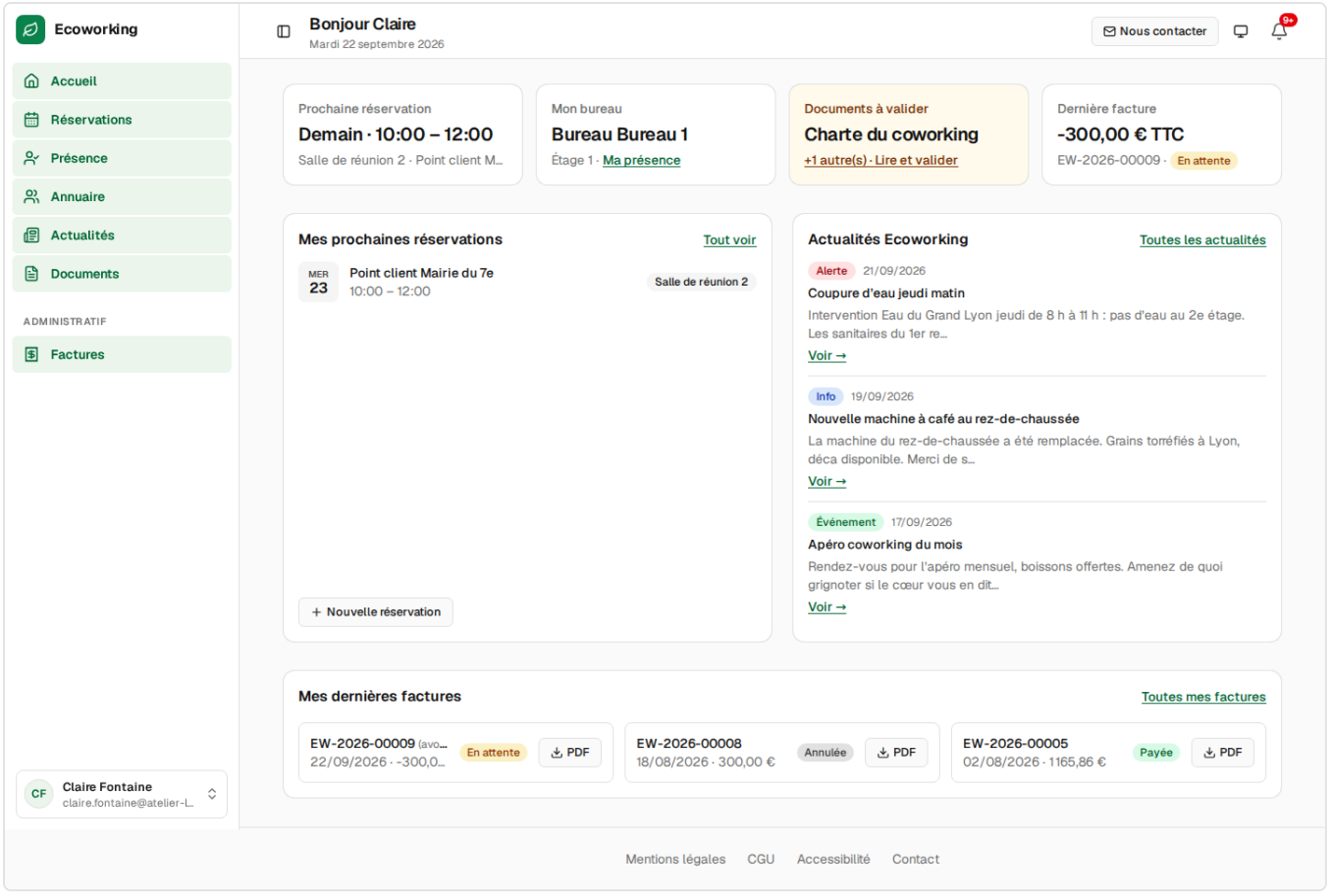
2. Portail membre

Connexion



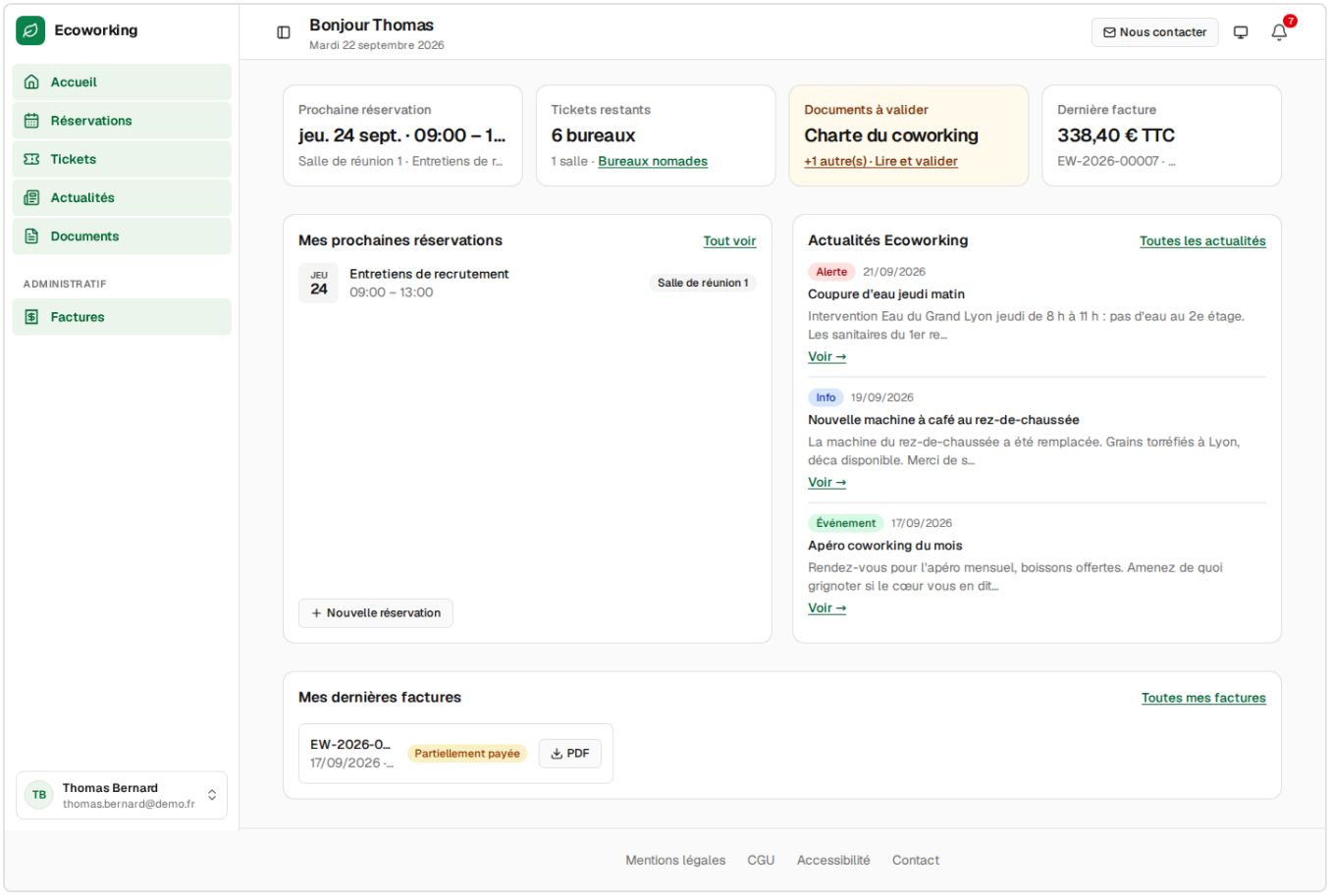
- Email + mot de passe, ou **lien de connexion par email** (usage unique, 15 min).
- Mot de passe oublié, 2FA TOTP optionnelle avec codes de récupération.
- Email d'accueil à la création du compte pour définir son mot de passe.

Accueil

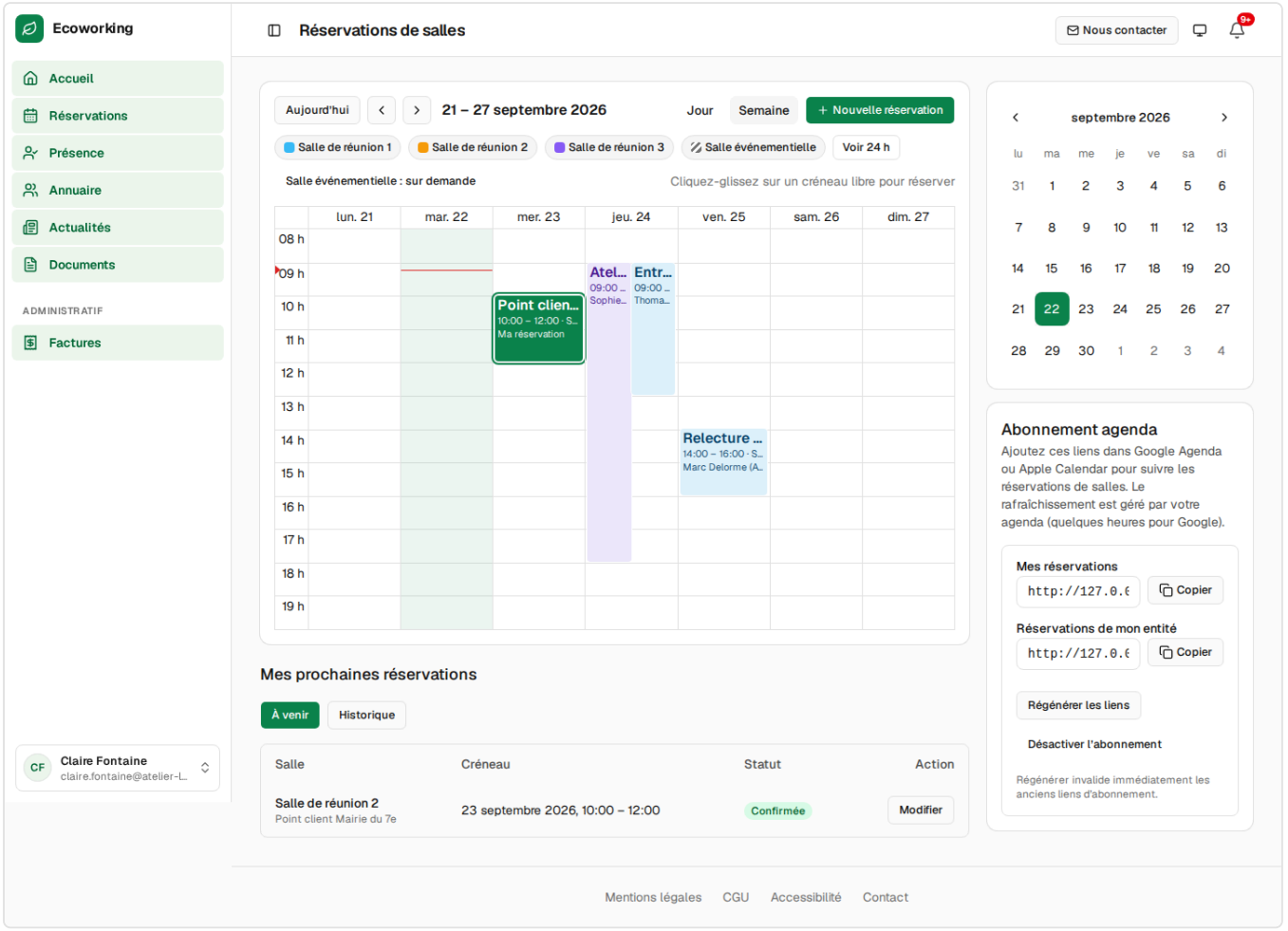


- Tuiles selon le rôle : prochaine réservation, bureau attitré, tickets restants, documents à valider, dernière facture.
- Prochaines réservations et actualités Ecoworking côte à côte.
- Dernières factures pour le contact facturation uniquement.

Vue d'un nomade (`external`) : les tuiles changent, les tickets remplacent le bureau attitré.

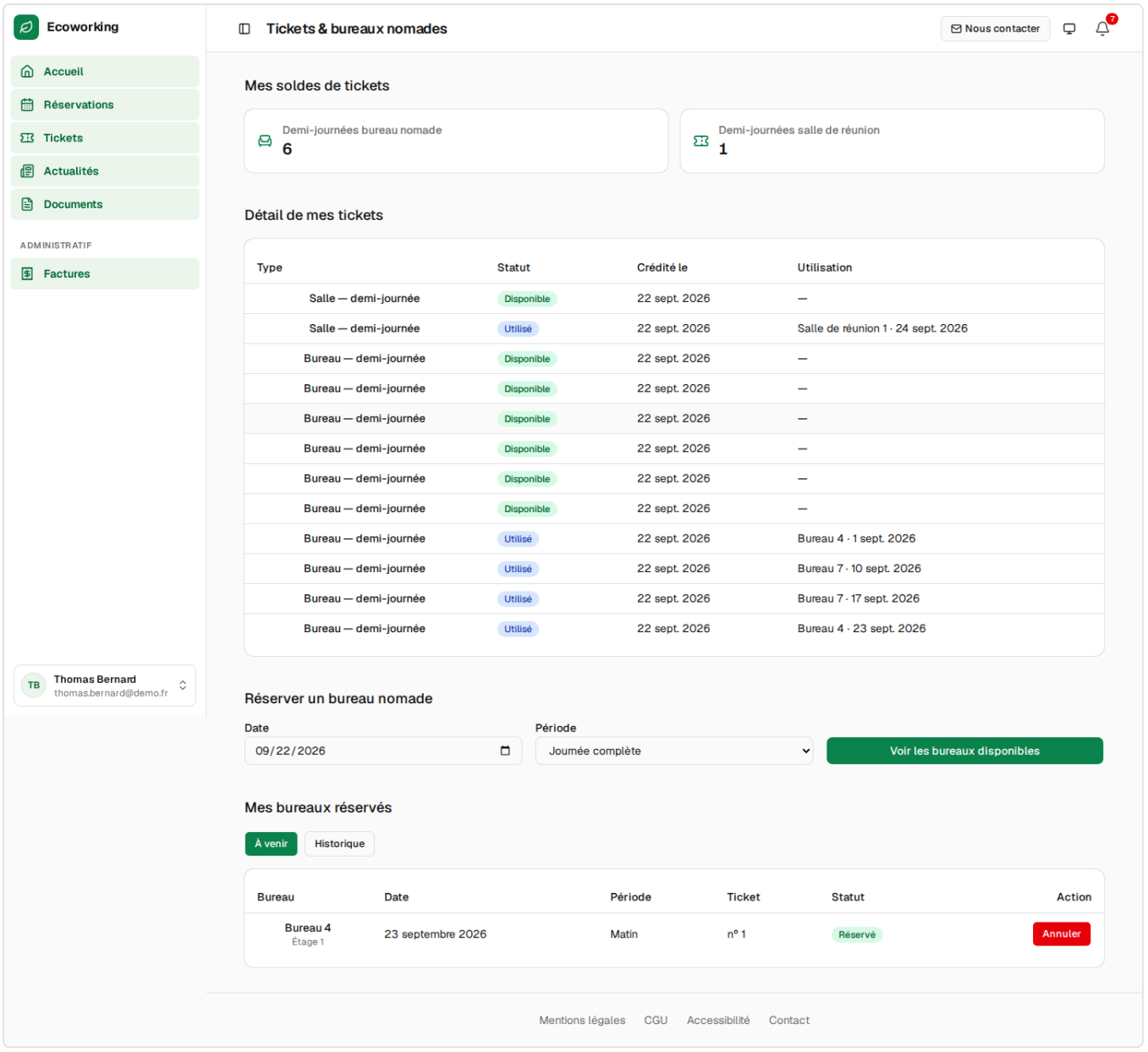


Réservations de salles



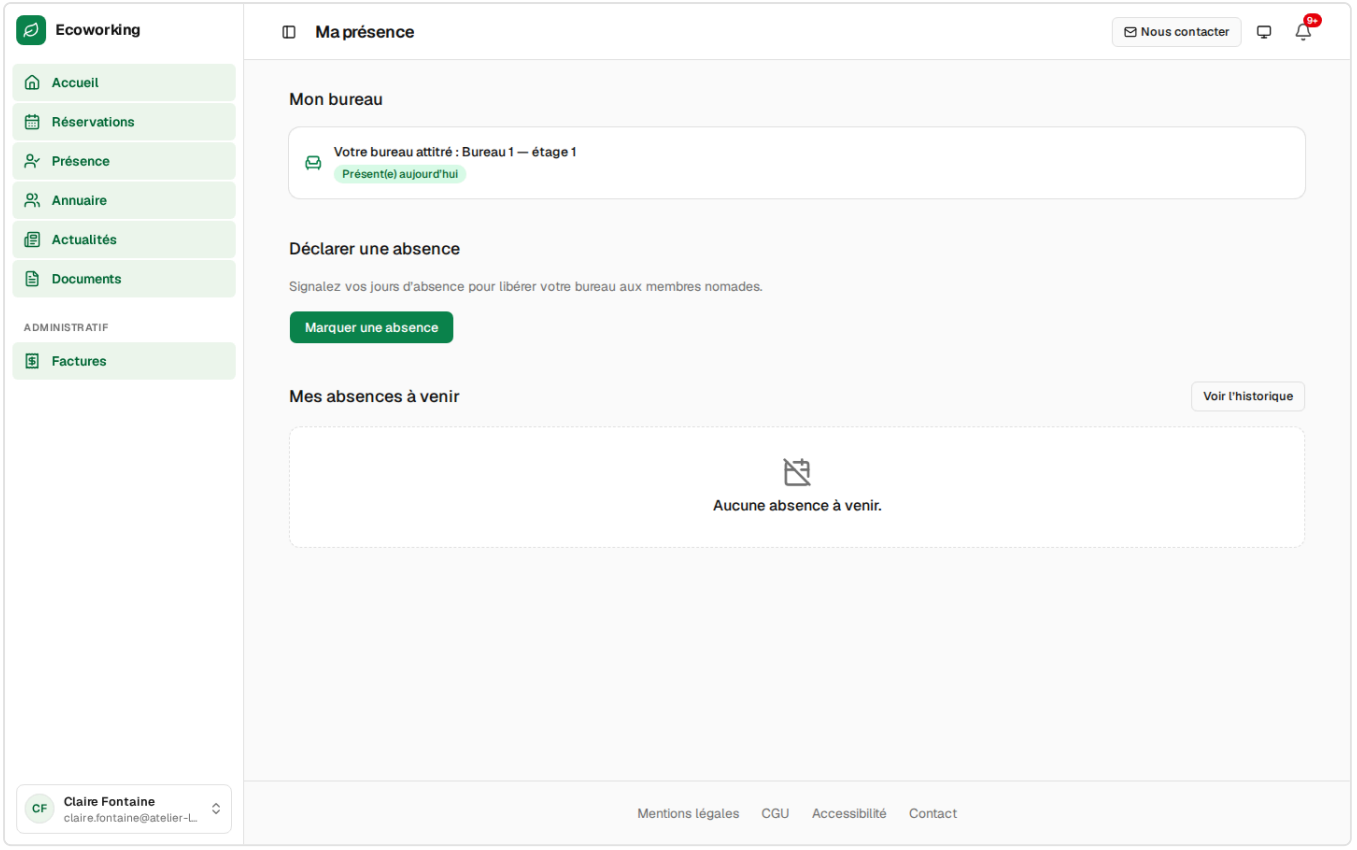
- Agenda multi-salles jour / semaine, filtre par salle, bascule 8h-20h / 24h.
- Réservation par cliquer-glisser ou par formulaire (journée, demi-journée, créneau libre), modification et annulation jusqu'à l'heure de début.
- Une réservation d'autrui affiche le nom du réserveur et son entité. La salle événementielle est sur demande.
- Liste « Mes réservations » (alternative accessible) et **liens iCal** à ajouter dans Google Agenda ou Apple Calendar.
- Nomades : demi-journées en jours ouvrés, 1 ticket consommé, restitué en cas d'annulation.

Tickets & bureaux nomades (nomades)



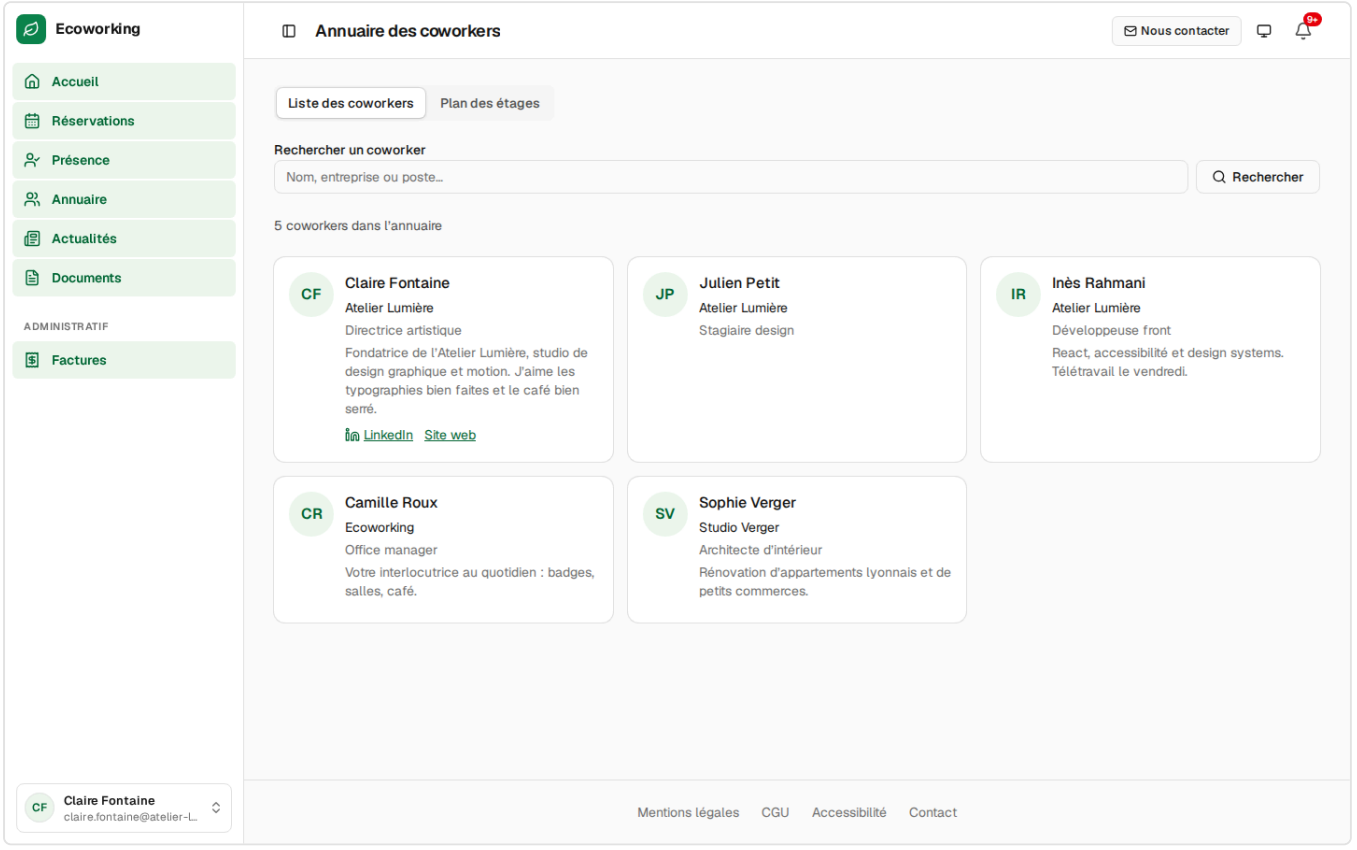
- Soldes bureau / salle et détail de chaque ticket (disponible, utilisé, restitué).
- Réservation d'un bureau nomade : date, période, choix parmi les bureaux libres sur le plan.
- Annulation = ticket restitué automatiquement. Sans ticket, message pour contacter l'équipe.

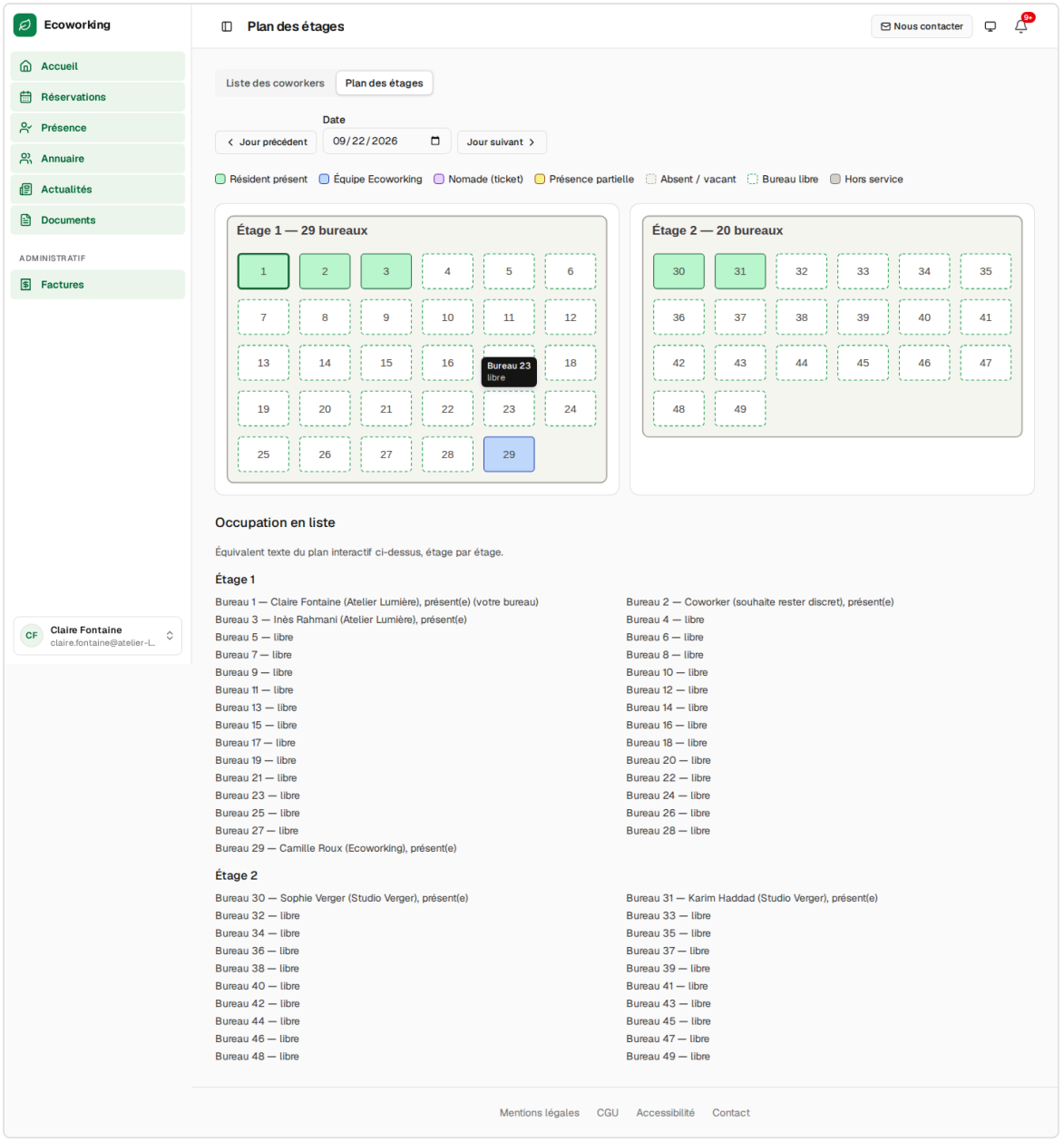
Présence (titulaires d'un bureau)



- Présent par défaut tous les jours ; l'absence se déclare : jour, plage de dates ou récurrence hebdomadaire, matin / après-midi / journée.
- Une absence libère le bureau pour les nomades ce jour-là et notifie l'équipe.

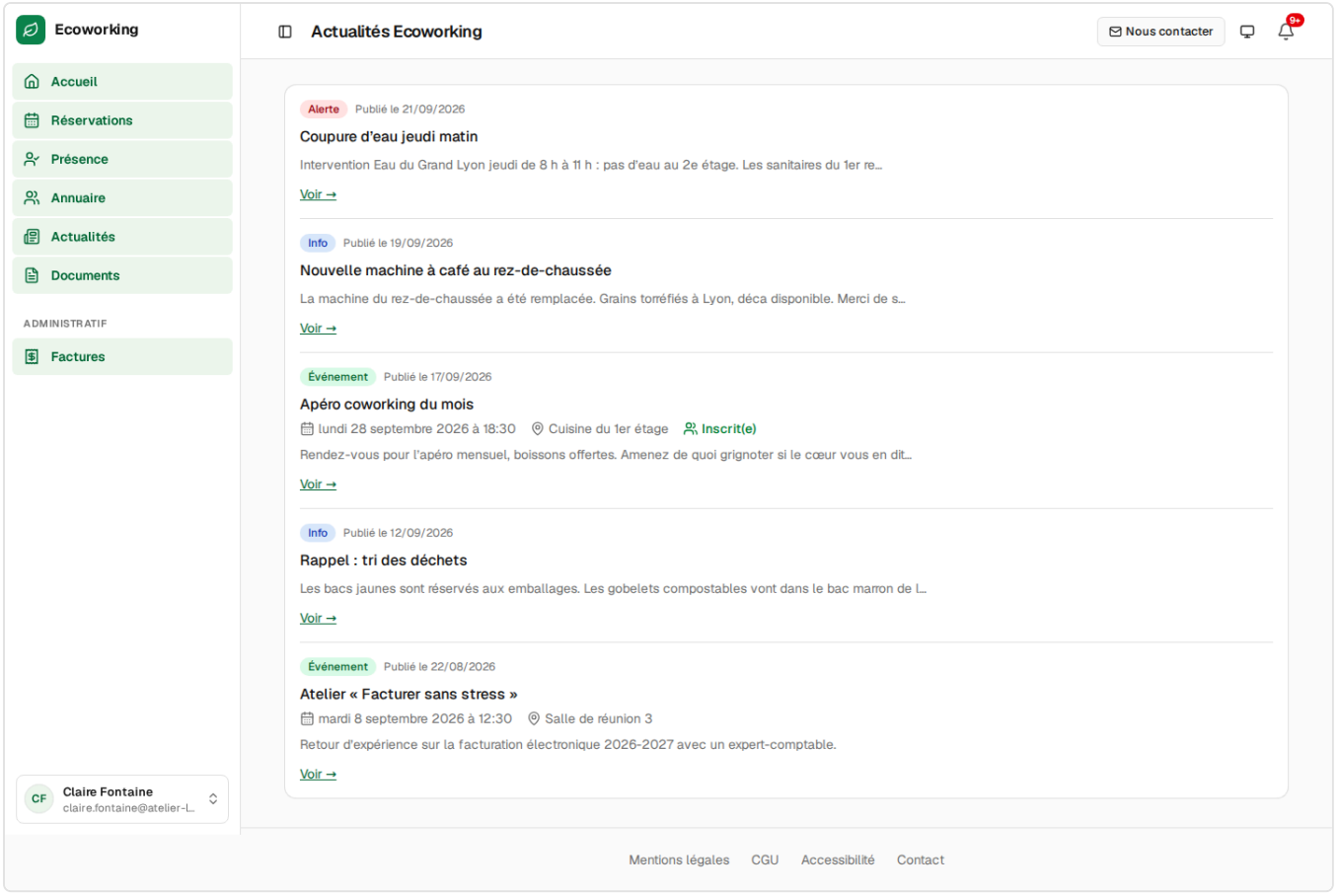
Annuaire et plan des étages





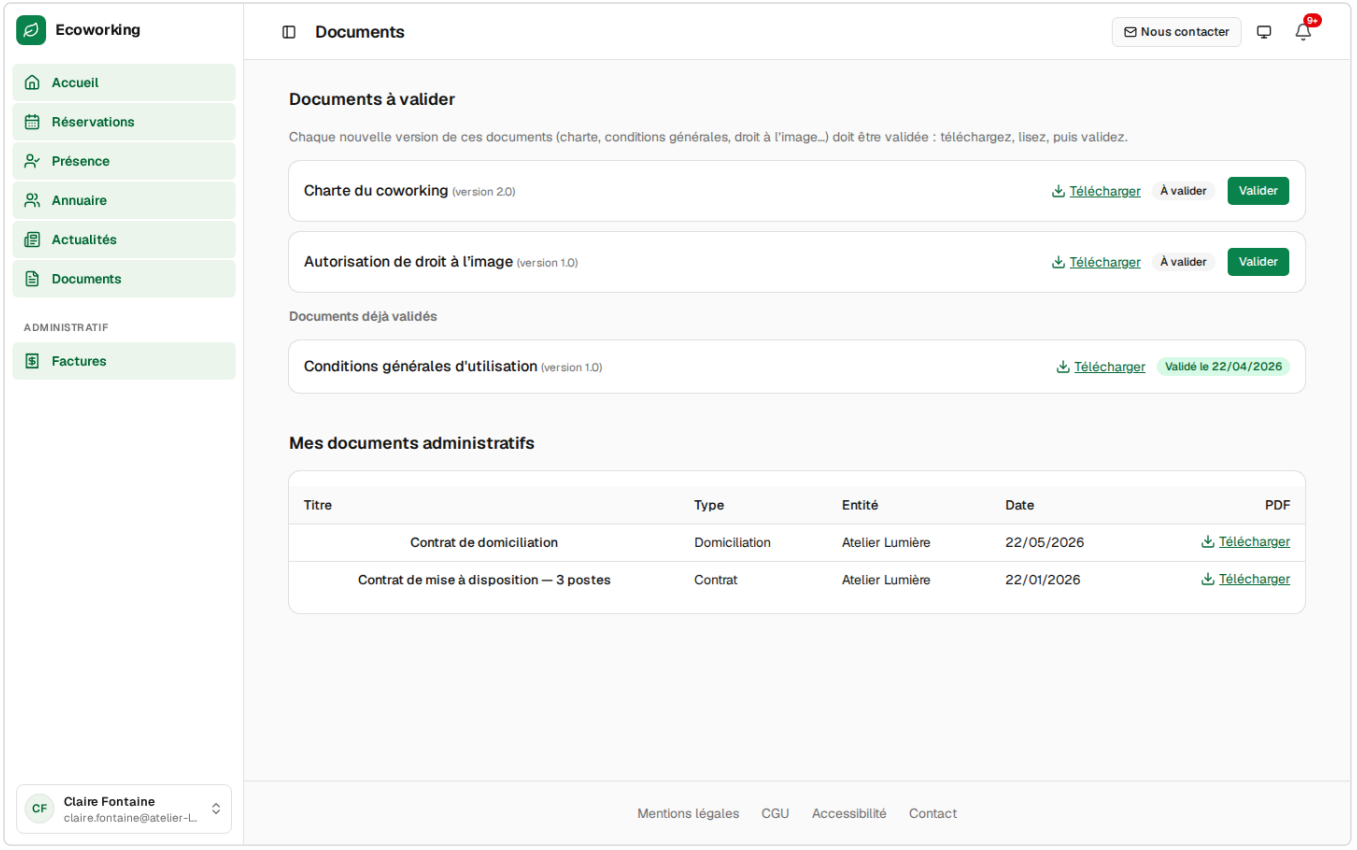
- Annuaire **opt-in** : photo, entité, fonction, présentation, centres d'intérêt, liens. Jamais d'email ni de téléphone.
- Plan interactif des 2 étages (49 bureaux) à la date choisie : occupé, absent, nomade, équipe, libre, hors service, présence partielle.
- Équivalent texte synchronisé sous le plan (accessibilité).

Actualités



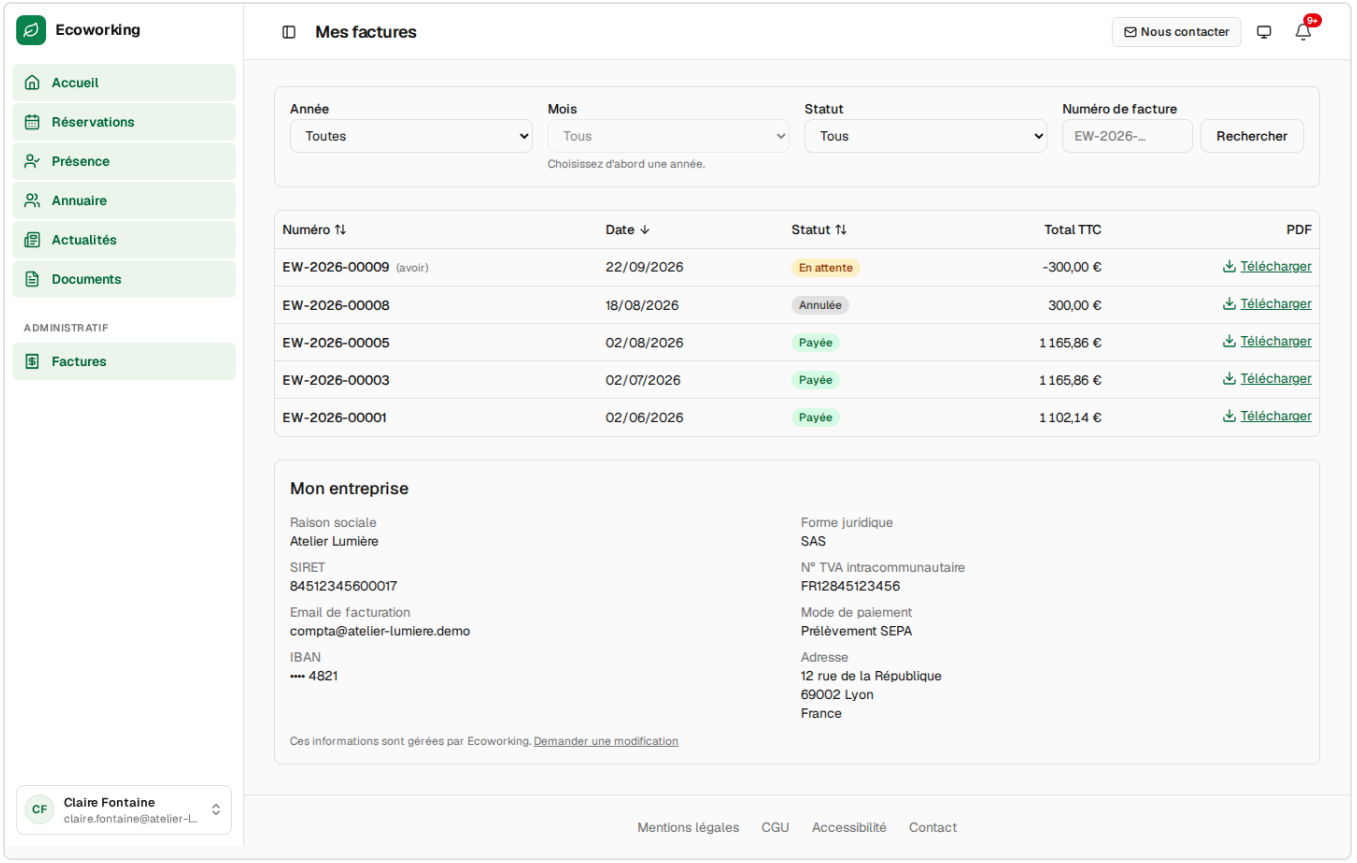
- Informations, alertes et événements publiés par l'équipe, filtrés par audience.
- Inscription / désinscription aux événements avec jauge de places.

Documents



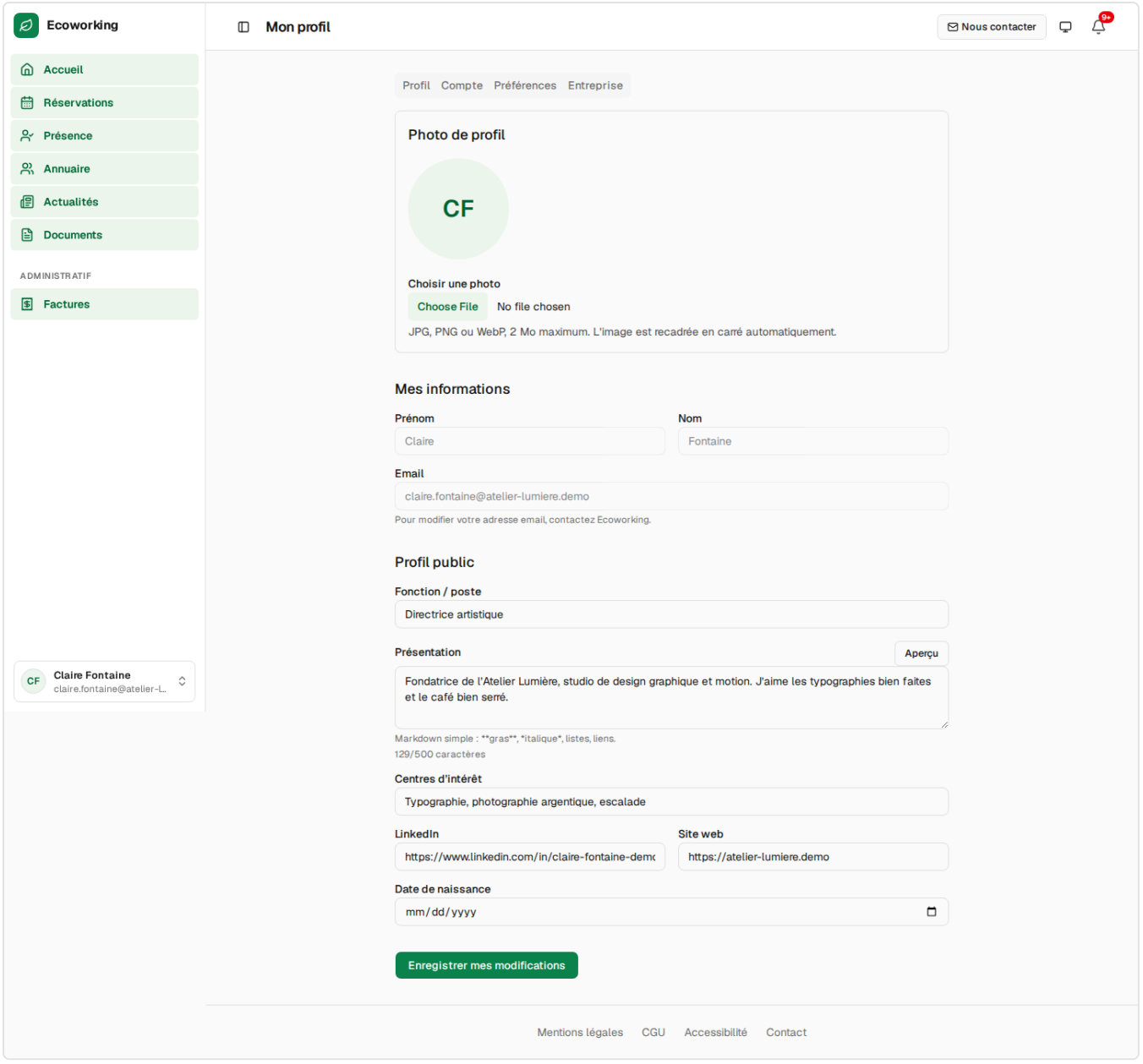
- Documents communs à **valider** (charte, CGU, droit à l'image) : lecture PDF puis validation datée. Une nouvelle version redemande la validation.
- Documents de l'entité (contrats, avenants, domiciliation) visibles par le contact facturation.

Mes factures (contact facturation)



- Factures émises uniquement : numéro, statut (payée, en attente, partielle, en retard, annulée), PDF, filtres et recherche.
- Fiche « Mon entreprise » : raison sociale, SIRET, TVA, adresse, mode de paiement, 4 derniers chiffres de l'IBAN, demande de modification par email.

Mon profil



- Profil public (photo, fonction, présentation), compte (mot de passe, 2FA), préférences (thème clair / sombre, notifications, opt-in annuaire et newsletter), récap de l'entité.

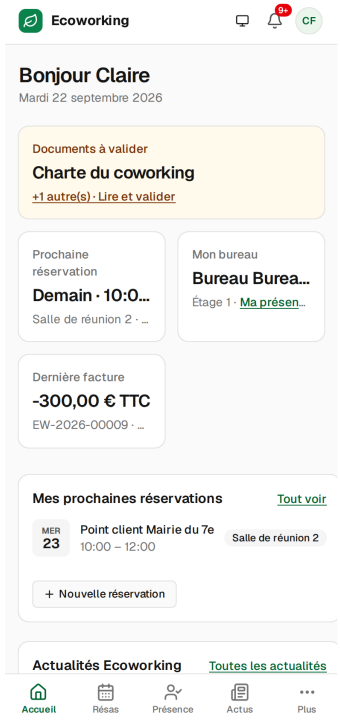
Transverse

- Cloche de notifications : facture émise ou en retard, document publié, annonce, réservation ou absence modifiée par l'équipe.
- Pages publiques : mentions légales, CGU, déclaration d'accessibilité.
- Mode sombre, états vides et hors-ligne, 404 et accès refusé dédiés.

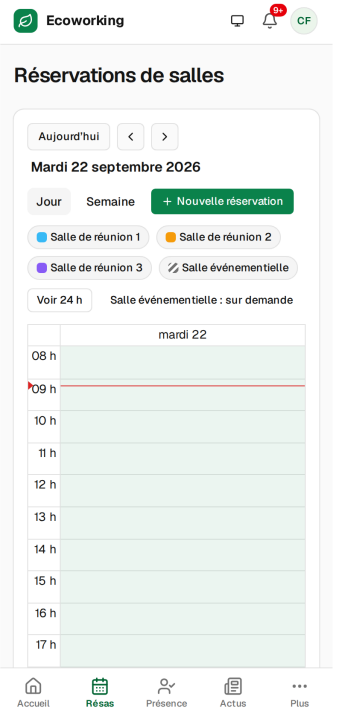
Mobile

Sidebar remplacée par une barre d'onglets ; mêmes fonctions.

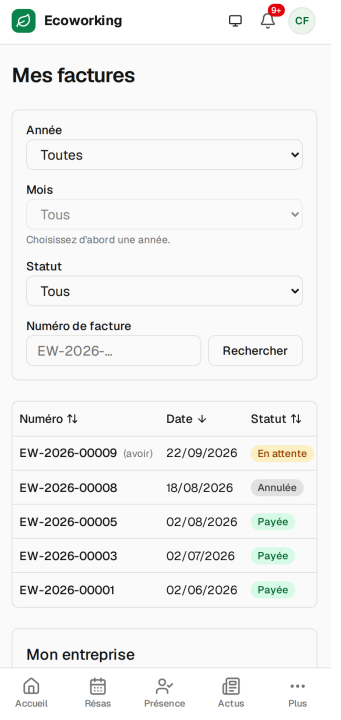
Accueil



Réservations

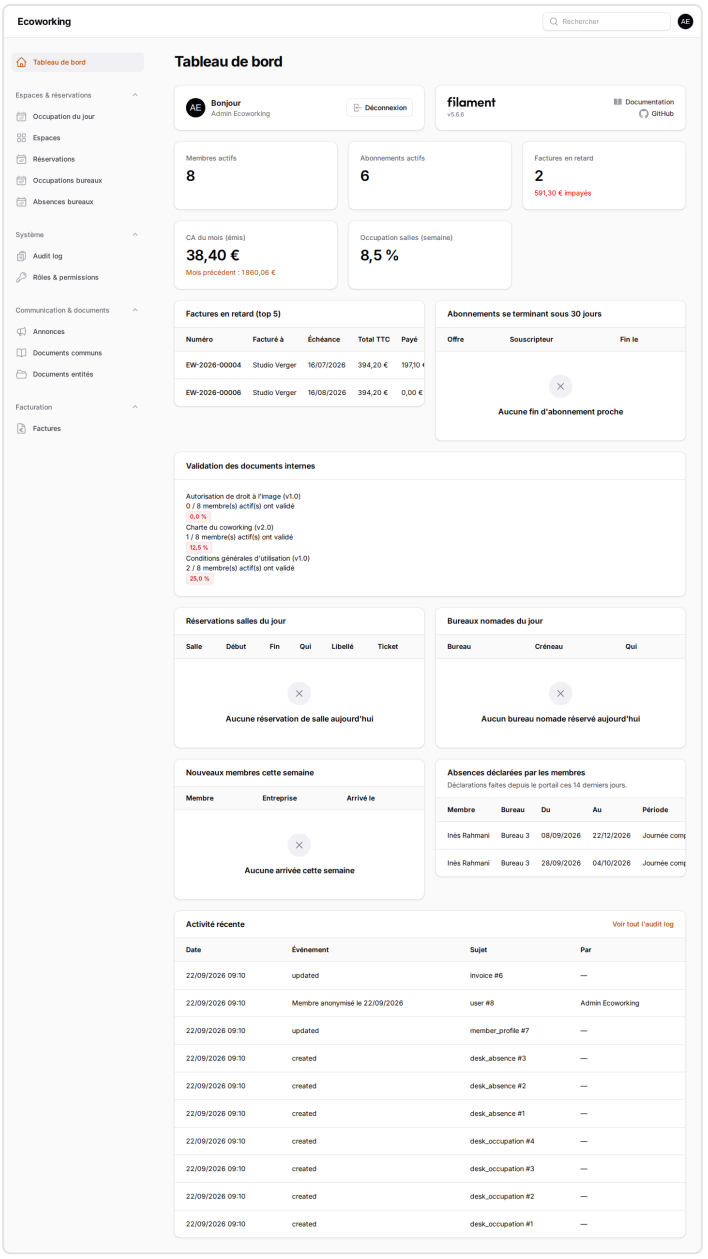


Factures



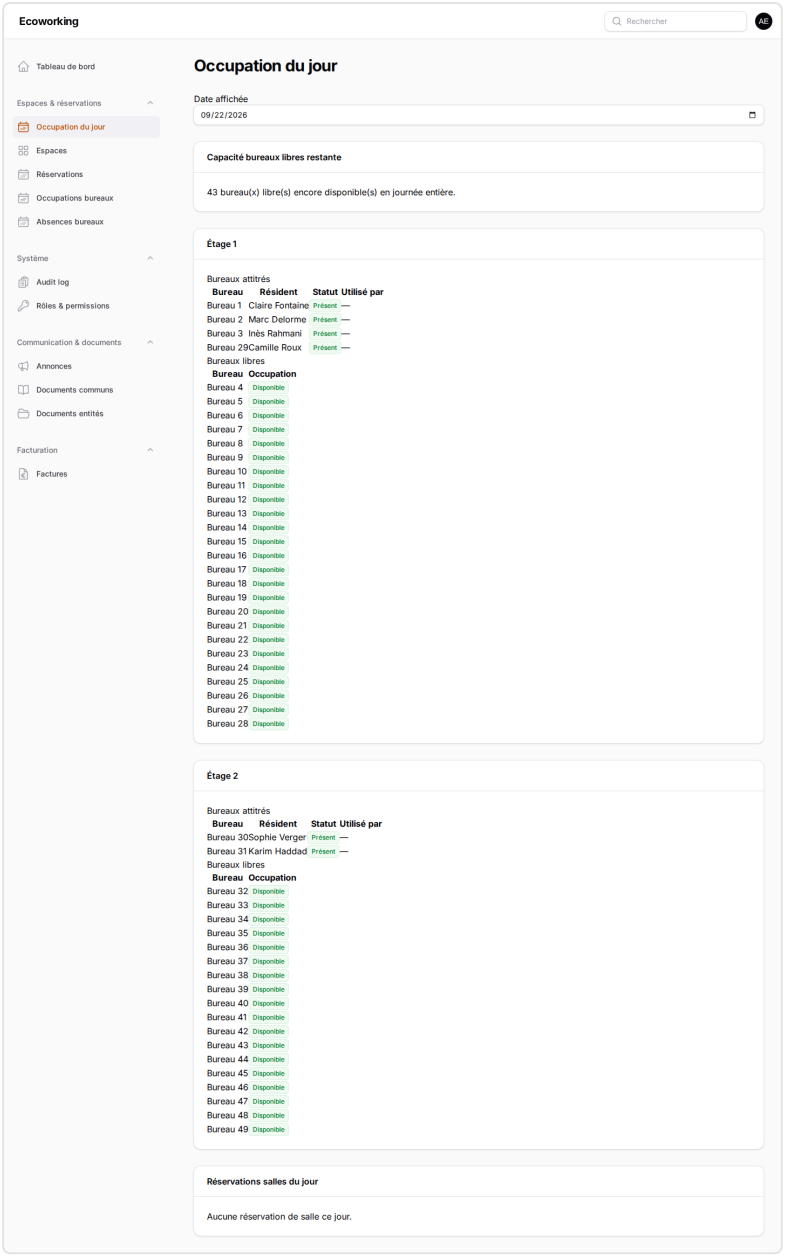
3. Back-office

Tableau de bord

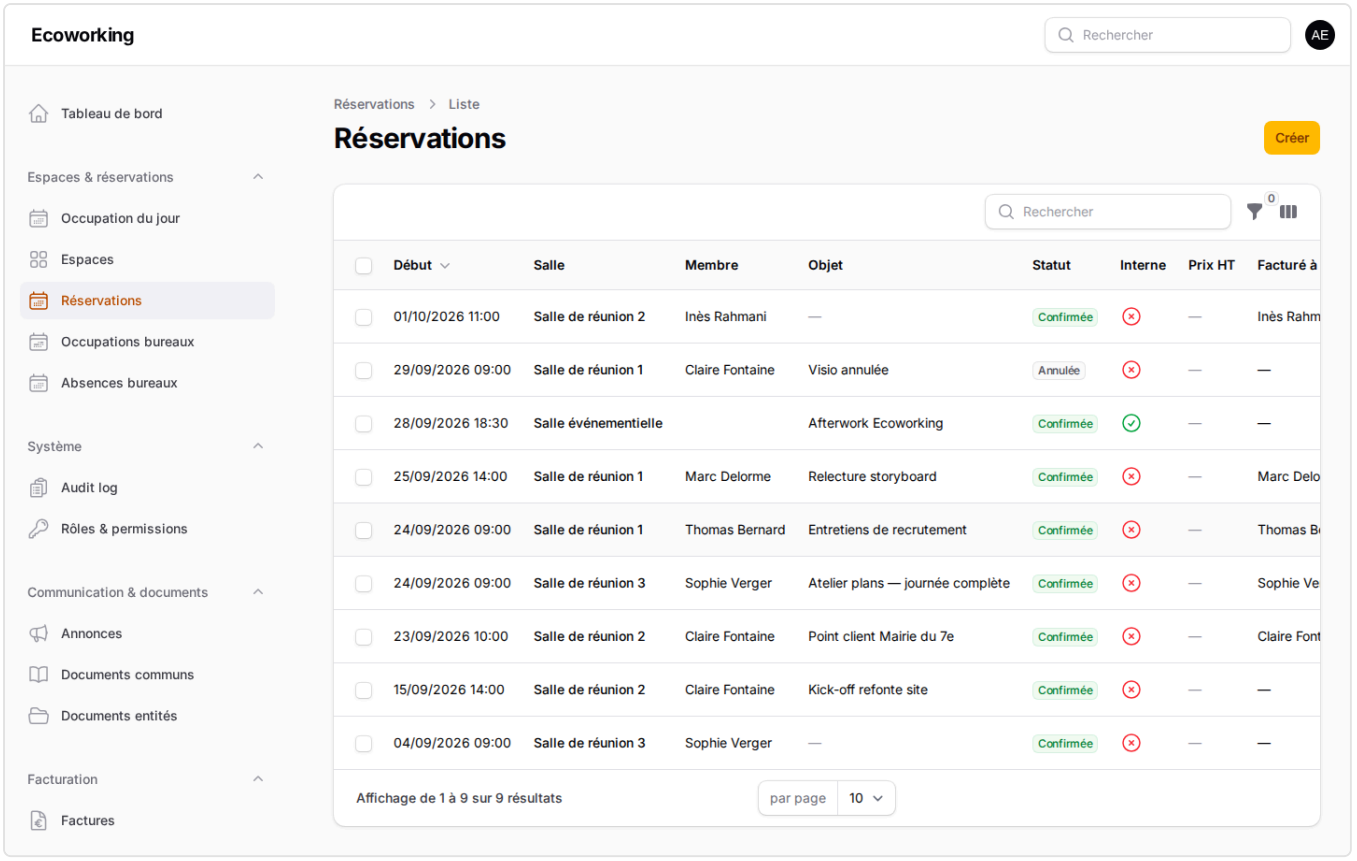


- KPIs : membres actifs, abonnements actifs, factures en retard et impayé, CA émis du mois vs mois précédent, occupation des salles.
- Widgets : factures en retard, abonnements se terminant sous 30 jours, taux de validation des documents, réservations et bureaux nomades du jour, nouveaux membres, absences déclarées par les membres, activité récente.
- Recherche globale en haut de page.

Espaces & réservations

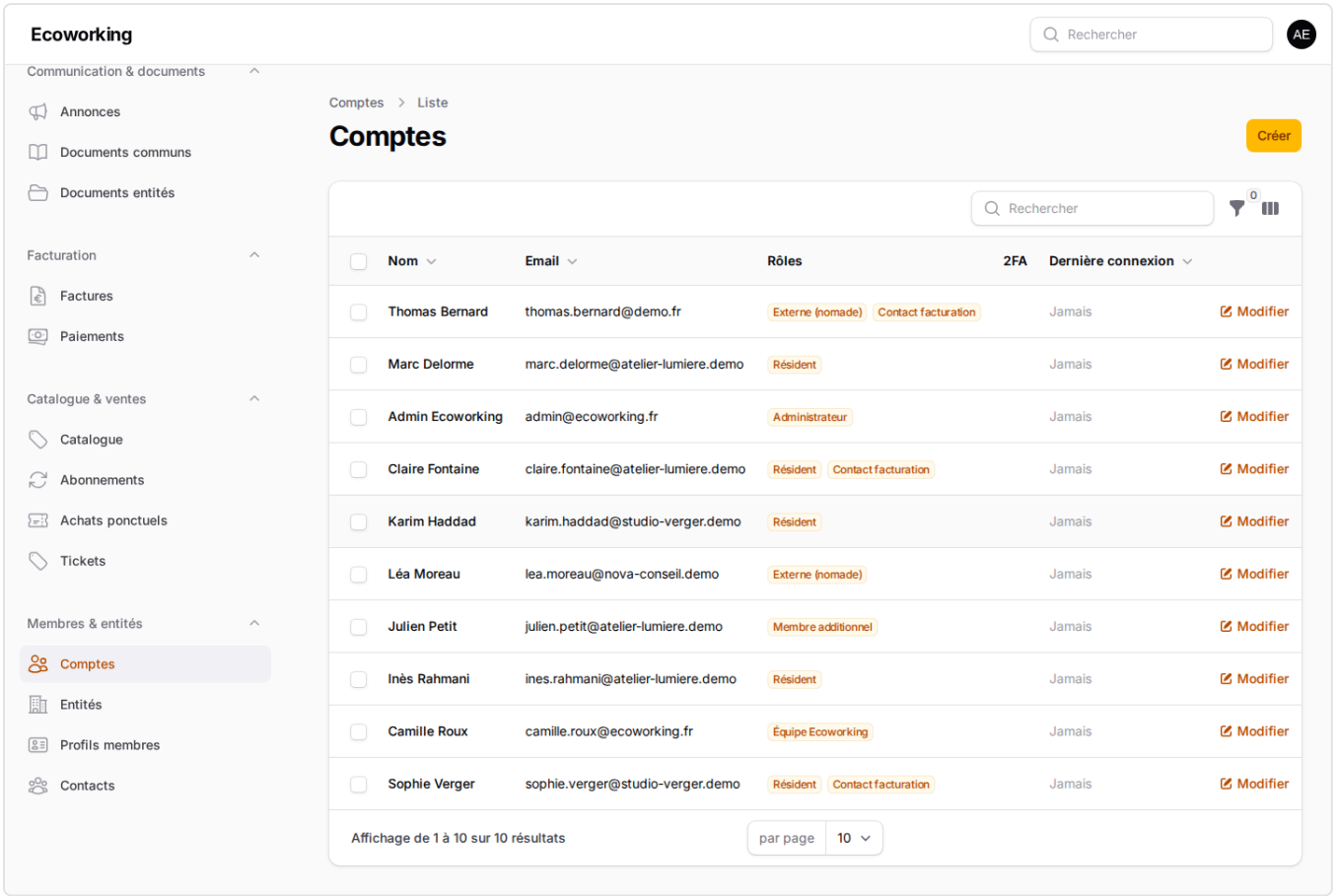


- **Occupation du jour** : par étage, bureaux attitrés (présent / absent), bureaux libres et leur occupant nomade, capacité restante, salles réservées.
- **Espaces** : bureaux (étage, attribution résident / équipe / libre), salles de réunion, salle événementielle, horaires et tarifs.
- **Réservations** : toutes les réservations de salles, création au nom de n'importe quel membre.

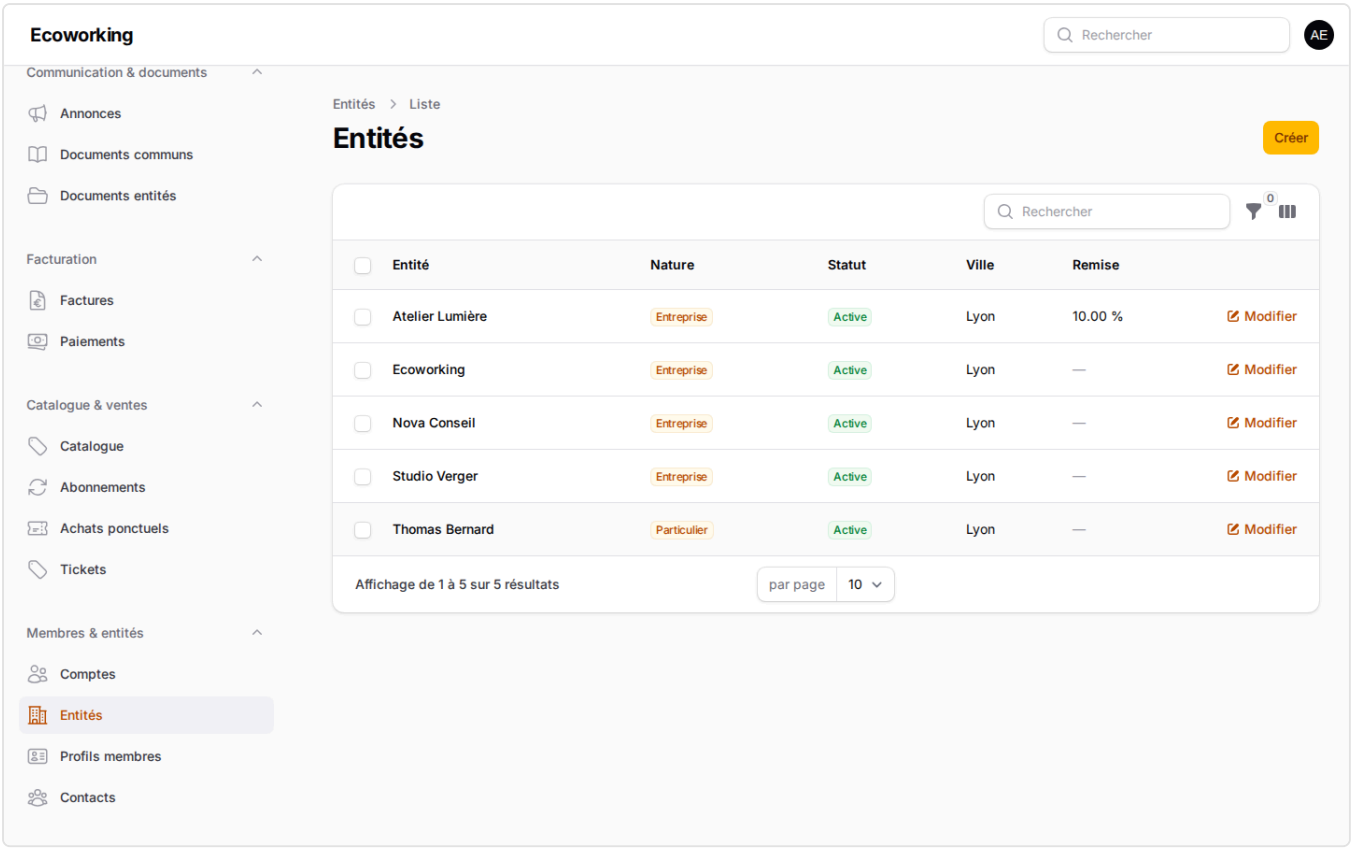


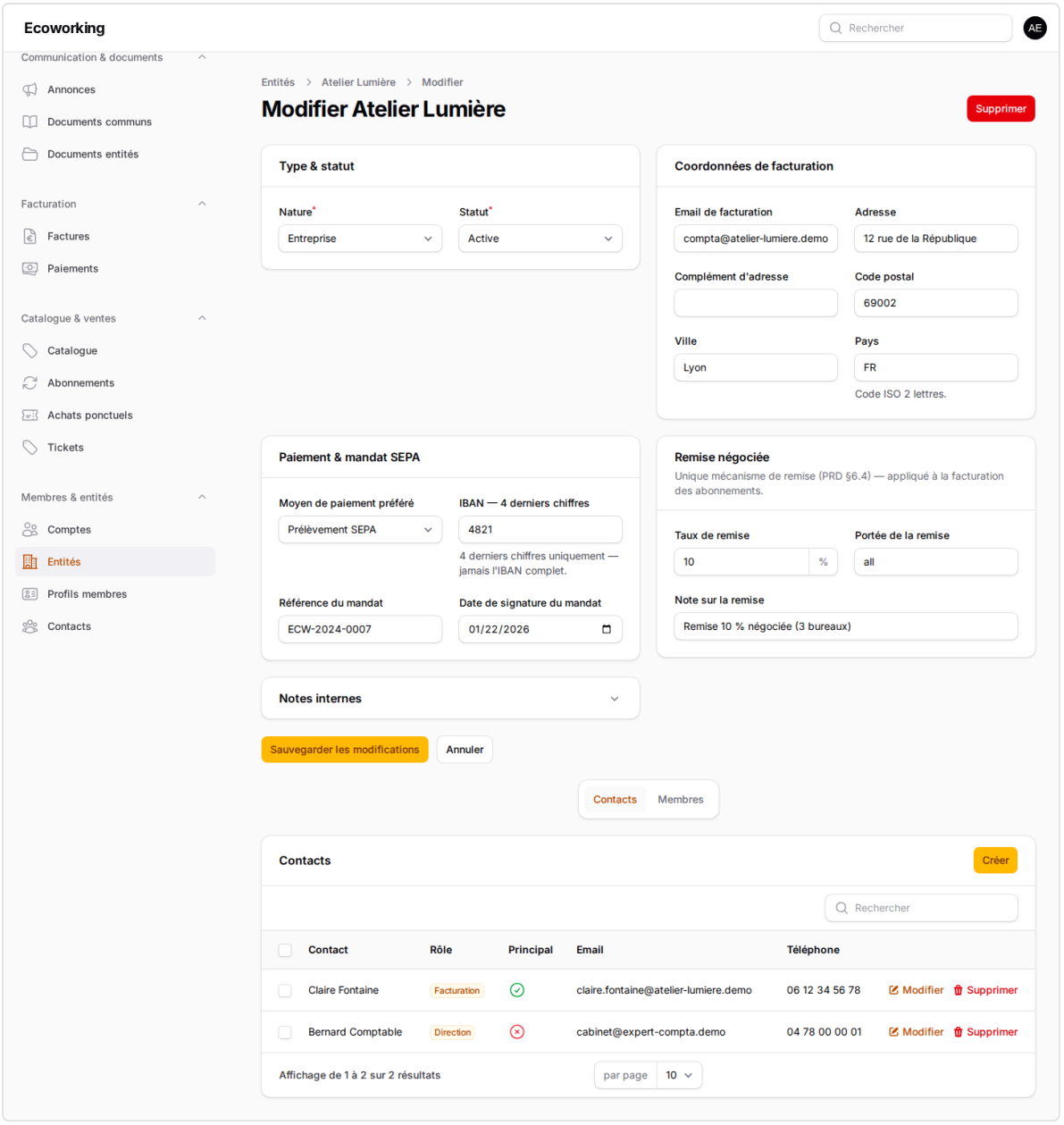
- **Occupations bureaux** et **Absences bureaux** : suivi jour par jour, saisie possible par l'équipe.

Membres & entités



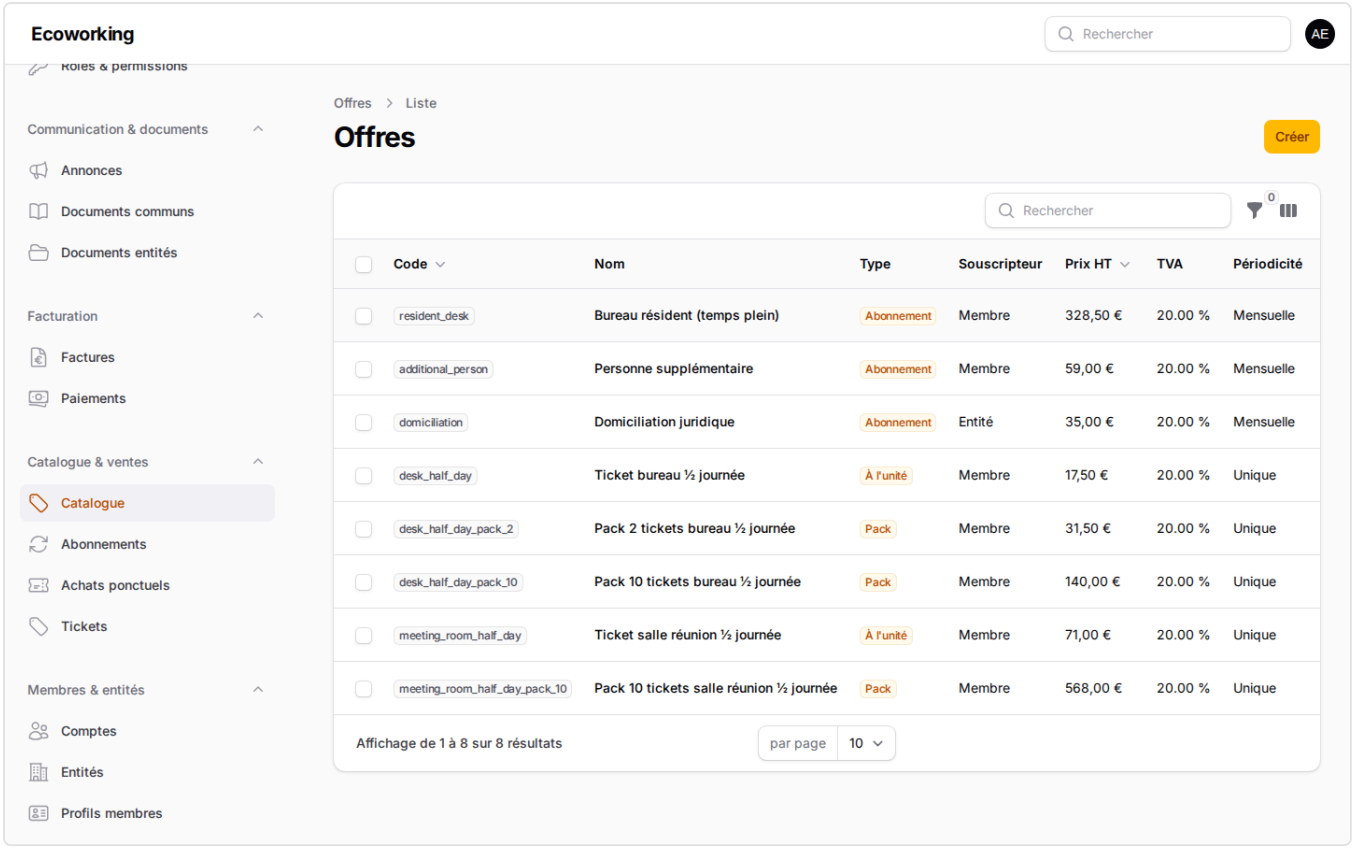
- **Comptes** : rôles, mot de passe, renvoi de l'email d'accueil, **anonymisation RGPD** (les factures restent, les données personnelles disparaissent).
- **Entités** : entreprise ou particulier, coordonnées de facturation, mandat SEPA (4 derniers chiffres), remise négociée, notes internes, onglets Contacts et Membres.



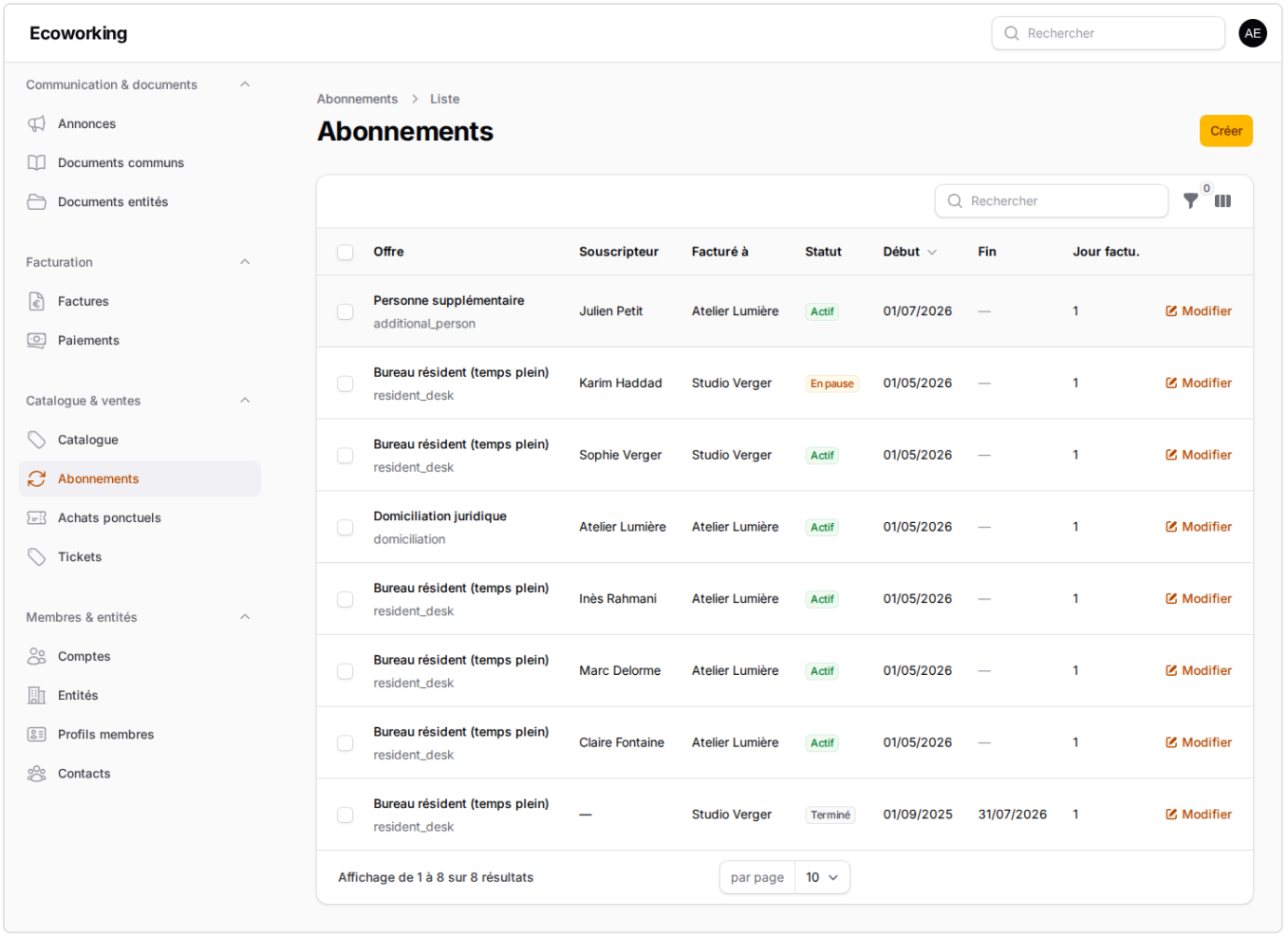


- **Profils membres** : entité de rattachement, bureau attitré, date d'arrivée, statut (actif, en pause…).
- **Contacts** : contacts facturation / direction / technique d'une entité.

Catalogue & ventes

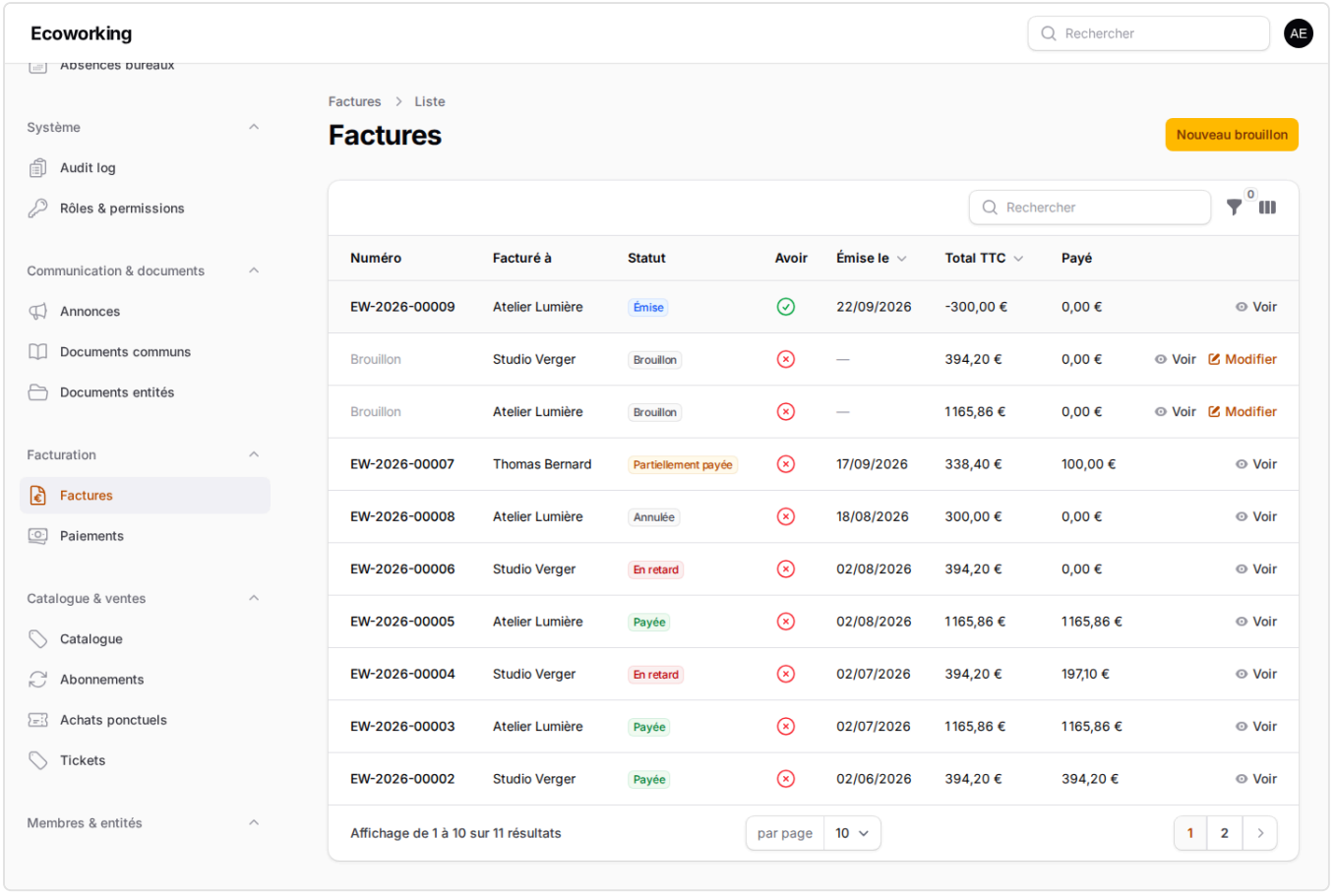


- **Catalogue** : offres récurrentes, ponctuelles et packs de tickets, prix HT, TVA, actif / public. Un changement de prix s'applique à la facturation suivante de tous les abonnés.
- **Abonnements** : souscripteur (membre ou entité pour la domiciliation), statut actif / en pause / terminé / résilié, jour de facturation.

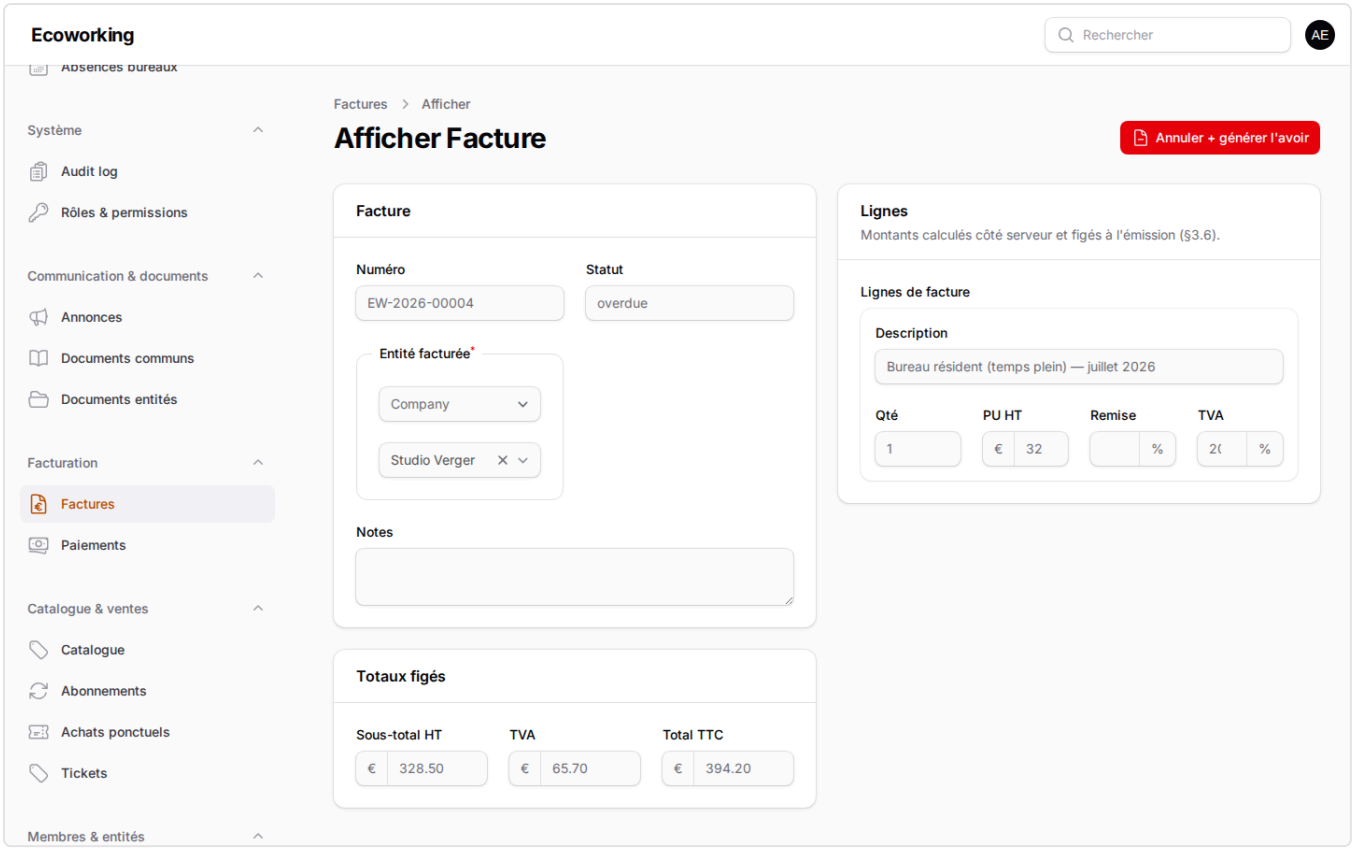


- **Achats ponctuels** : prix figé à l'achat.
- **Tickets** : crédit manuel (quantité, motif) et consommation manuelle pour un membre.

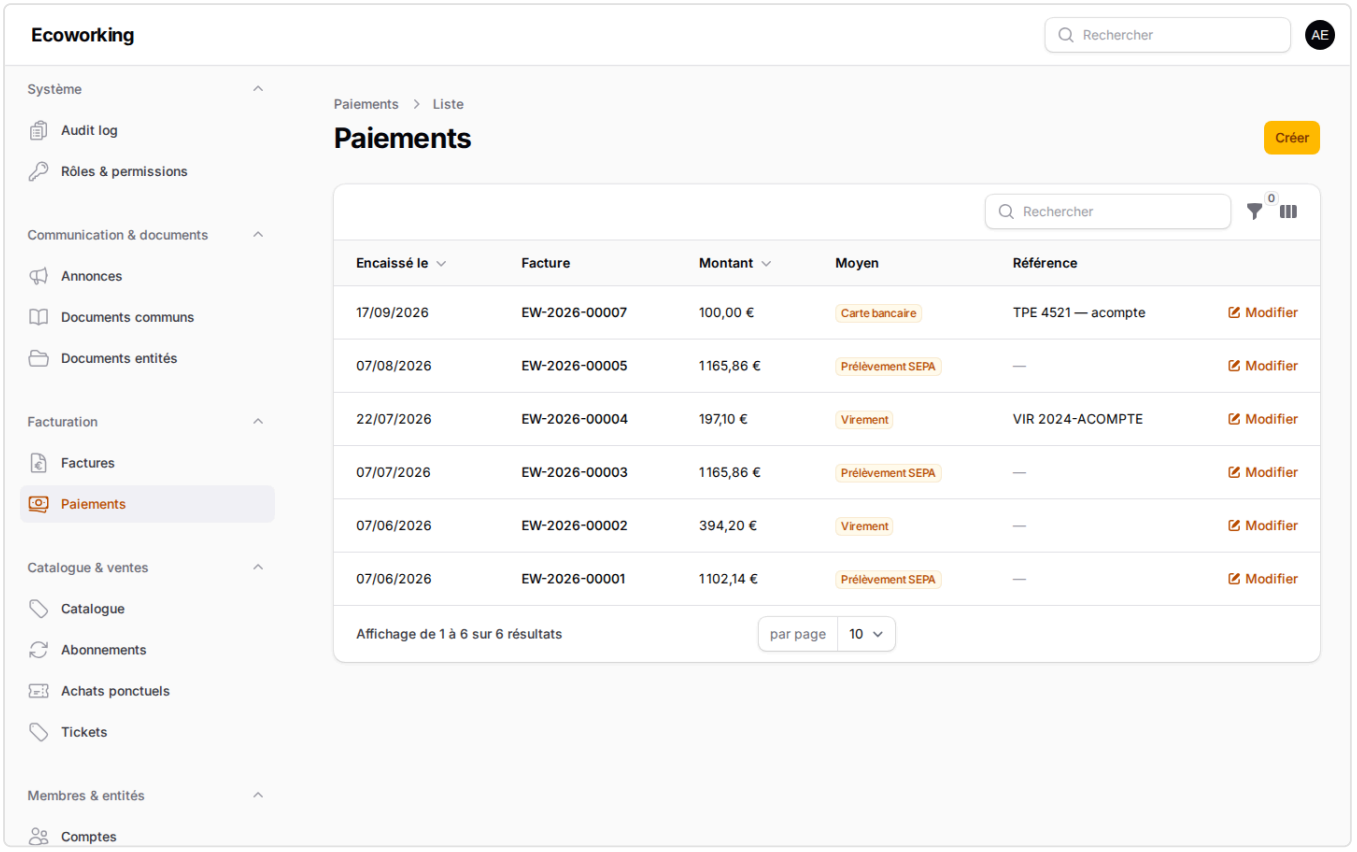
Facturation



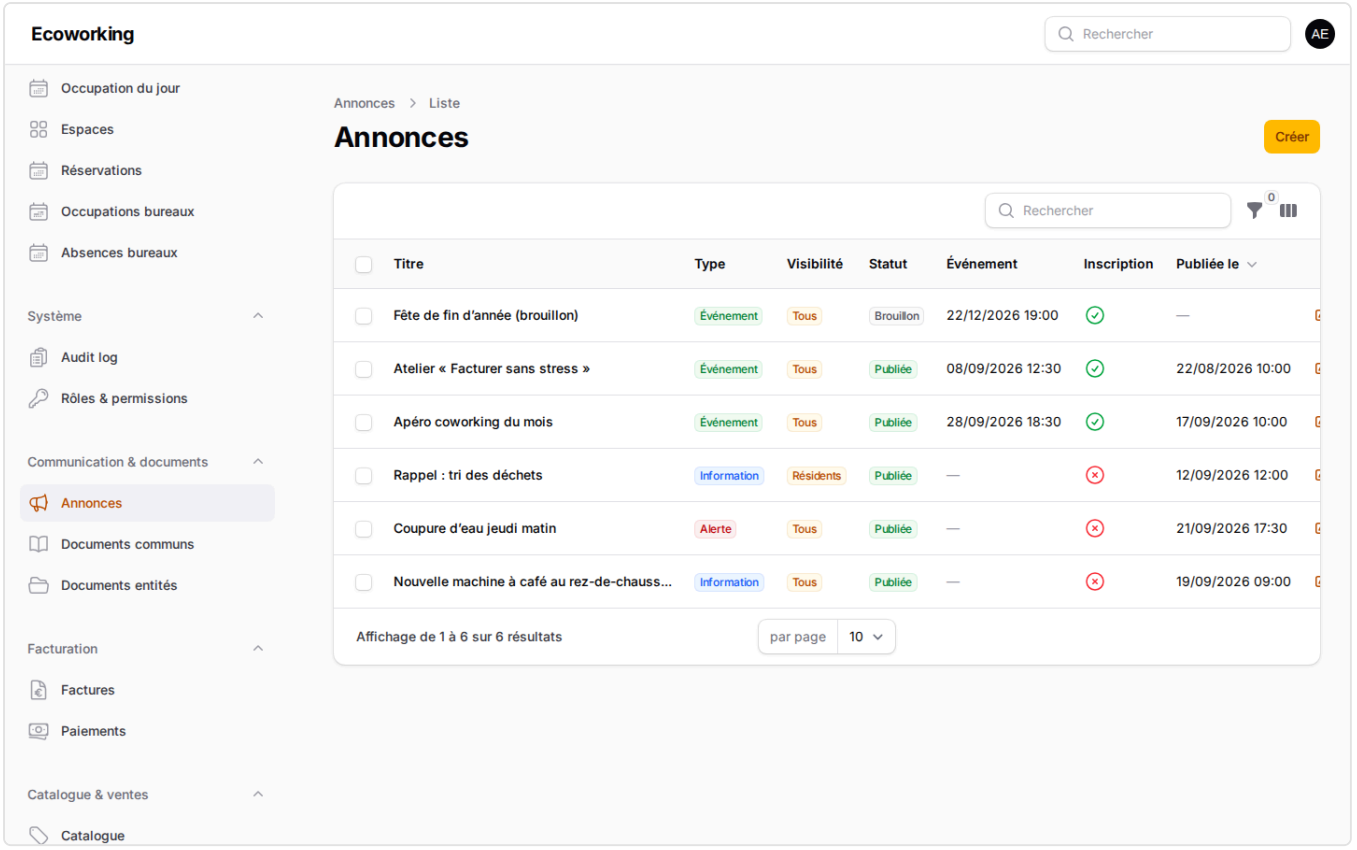
- Brouillons générés automatiquement le 1er du mois (une facture par entité, lignes regroupées, prorata séparé), modifiables.
- **Émettre** : numéro chronologique sans trou `EW-AAAA-NNNNN`, montants figés, PDF, email au contact facturation.
- **Annuler + avoir** : une facture émise ne se supprime jamais, elle s'annule avec un avoir miroir.



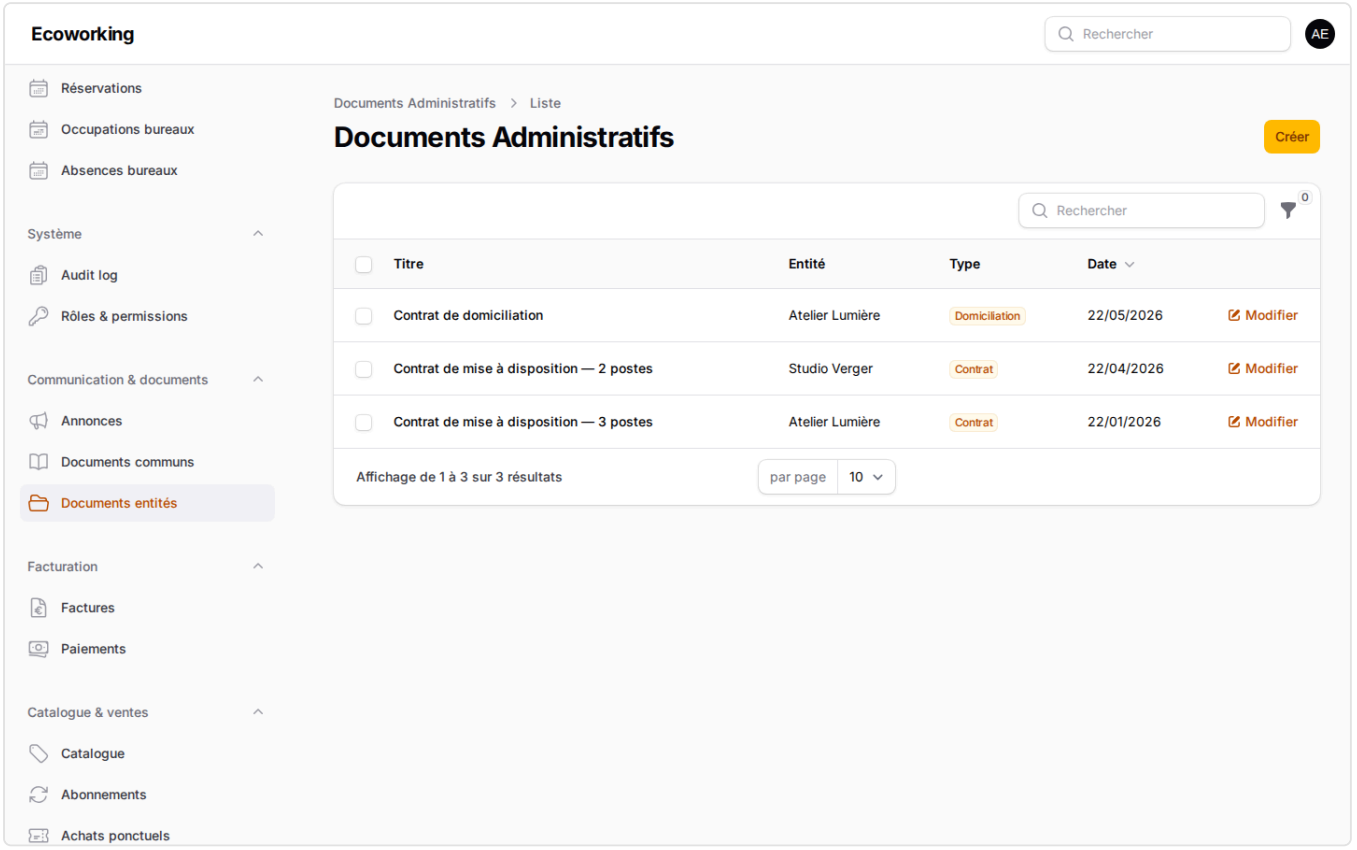
- **Paiements** : saisie par facture (SEPA, virement, CB, chèque, espèces), statut recalculé automatiquement (payée, partielle). Passage en retard automatique à l'échéance.



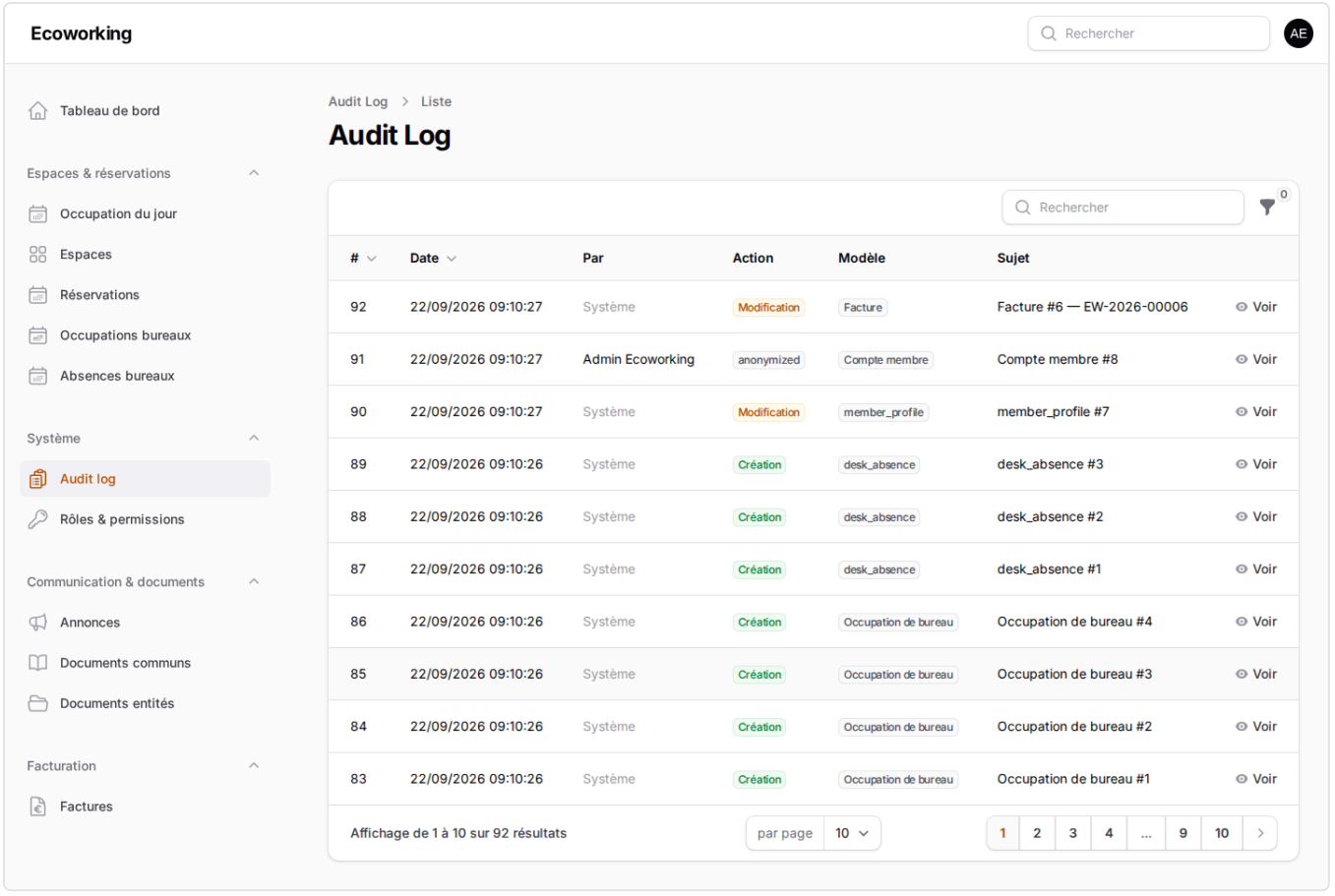
Communication & documents



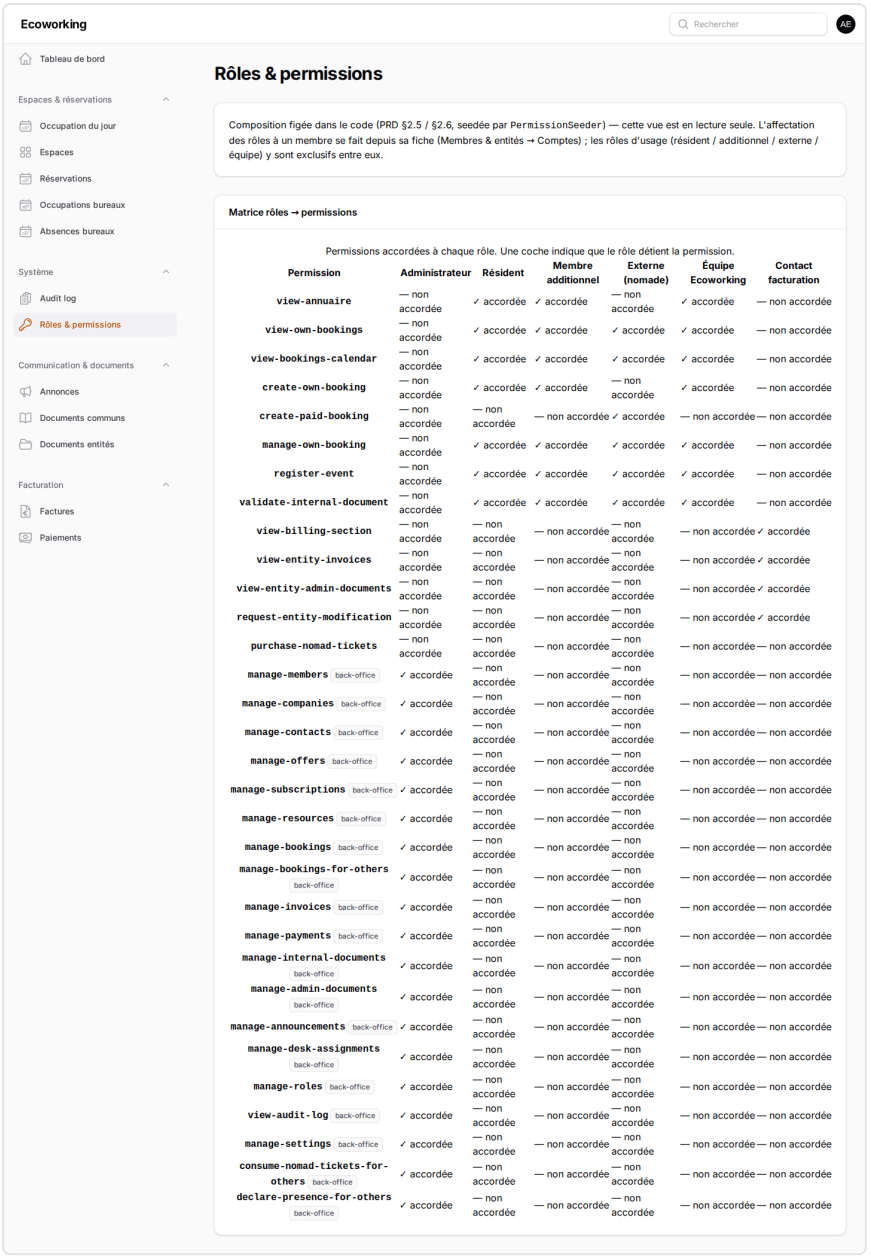
- **Annonces** : info / événement / alerte, audience, jauge et inscriptions, brouillon puis publication avec notification aux membres.
- **Documents communs** : versionnés (charte, CGU, droit à l'image), une nouvelle version invalide les validations.
- **Documents entités** : PDF rattachés à une entité (contrat, avenant, domiciliation).



Système



- **Audit log** : qui a modifié quoi et quand sur les entités sensibles (comptes, entités, factures, abonnements, réservations, paiements), avec le détail des champs.
- **Rôles & permissions** : matrice en lecture seule des droits réels.



---

4. Workflows clés

Arrivée d'un membre

1. L'équipe crée l'entité, le compte (rôle), le profil (bureau attitré) et l'abonnement.
2. Le membre reçoit un email d'accueil et définit son mot de passe.
3. À la première connexion : documents communs à valider, profil et préférences à compléter.

Cycle de facturation mensuel

1. Le 1er du mois à 6h : une facture brouillon par entité, calculée sur le catalogue courant et la remise négociée.
2. L'équipe vérifie puis **émet** : numéro, PDF, email, notification portail.
3. Paiement saisi à réception. Chaque jour à 7h, les factures échues passent « en retard » et le contact est notifié.
4. Erreur sur une facture émise : annulation + avoir, puis nouvelle facture.

Réservation d'une salle

1. Le membre choisit un créneau libre ; les conflits sont refusés côté serveur.
2. Résident, additionnel, équipe : gratuit, sans quota. Nomade : demi-journée en jour ouvré, 1 ticket.
3. Annulation possible jusqu'au début ; le ticket est restitué.

Départ d'un membre : abonnement terminé (prorata sur la dernière facture), puis anonymisation du compte. Factures et paiements conservés 10 ans.

Tâches planifiées : génération des brouillons (1er du mois 6h), passage en retard (quotidien 7h), purge des notifications à 90 jours (quotidien 4h). Chacune signale son exécution à Healthchecks.io.

---

5. Sous le capot

Architecture : une seule application Laravel déployée une fois, qui répond sur deux sous-domaines. Le back-office est un panel Filament. Le portail est une SPA React servie par Laravel, qui parle à une API REST sur la même origine (pas de CORS). Cookies isolés par sous-domaine : la session du portail ne donne jamais accès à l'admin.

Couche	Choix
Backend	PHP 8.5, Laravel 13, PostgreSQL 18 (données, cache, sessions et files d'attente : pas de Redis)
Back-office	Filament 5, 2FA TOTP native obligatoire, connexion Google restreinte au domaine
Portail	React 19, TypeScript strict, Vite 8, React Router 7, TanStack Query 5, Tailwind 4, shadcn/ui, FullCalendar 7
Auth	Fortify (sessions, 2FA, reset) et Sanctum en mode SPA (cookies + CSRF)
PDF / email	dompdf en tâche de fond, Brevo
Observabilité	Sentry (back et front), Better Stack (`/up`), Healthchecks.io (crons), Laravel Pulse
Hébergement	Clever Cloud Paris : PHP + PostgreSQL + Cellar S3, environ 30 €/mois
Tests	Pest, Vitest, Playwright, axe-core, Pint, Biome, CI GitHub Actions

Sécurité et données

- Une Policy par modèle : chaque accès portail est scopé à l'utilisateur ou à son entité, avec tests d'isolation membre A / membre B.
- Validation serveur systématique (Form Requests) doublée côté client (Zod).
- Audit log sur comptes, entités, factures, abonnements, réservations, paiements, absences.
- RGPD : IBAN jamais stocké en clair, anonymisation avec conservation comptable, purge des notifications, pas de données personnelles dans les logs, polices auto-hébergées.
- Facturation : montants en décimal, calculs serveur, numérotation sans trou sous verrou, montants figés à l'émission, suppression d'une facture émise impossible.

Accessibilité : cible RGAA 4.1 niveau AA. Audits axe-core en clair et en sombre sans violation, Lighthouse accessibilité 100/100 sur les écrans clés, alternatives accessibles pour l'agenda et le plan SVG.

Qualité (au 14/10/2026) : 683 tests Pest, 293 tests Vitest, 52 tests navigateur Playwright (portail) dont 34 avec audit d'accessibilité axe-core, 6 tests navigateur Pest (back-office). Lint, audit des dépendances et tests unitaires bloquants en CI ; tests navigateur exécutés en CI, non bloquants pour l'instant.

Modèle de données (~25 tables)

- Identité : `users` , `member_profiles` , `companies` , `contacts` , `consents`

- Contrats : `offers`, `subscriptions`, `purchases`, `tickets`
- Espaces : `resources`, `bookings`, `desk_occupations`, `desk_absences`
- Facturation : `invoices`, `invoice_lines`, `invoice_line_subscriptions`, `payments`, `invoice_counters`
- Communication : `announcements`, `announcement_registrations`, `internal_documents`, `member_document_validations`, `administrative_documents`

Détails : `BRIEF.md` (technique), `PRD.md` (fonctionnel), `data_model.md`, `adr/`.

---

6. Comment le projet a été construit

- **Développement agentique** : le code est écrit avec Claude Code, l'agent de développement d'Anthropic. La quasi-totalité des commits du dépôt porte la mention de co-auteur Claude.
- **Rôle humain** : conception fonctionnelle (PRD, modèle de données), choix d'architecture, relecture et validation de chaque changement avant commit, recette manuelle de l'outil.
- **Décisions documentées** : 13 ADR dans `docs/adr/` ; `CLAUDE.md` fixe pour l'agent les règles non négociables (isolation des données, facturation, RGPD, accessibilité) et les conventions de code ; `SUIVI.md` trace l'avancement tâche par tâche.
- **Stratégie de tests** : TDD sur le schéma et la logique métier, tests d'isolation entre membres, tests de composants, parcours navigateur avec audits d'accessibilité, CI sur chaque push.
- **Revue** : revue complète du projet (architecture, sécurité, facturation, backend, SPA, base de données et tests) en juillet 2026, dont les constats ont été corrigés.
- **Durée**, d'après l'historique git :

Période	Contenu	Jours avec commits
3-4 juin 2026	Spécifications, modèle de données, 8 premiers ADR	2
5-8 juin 2026	Socle Laravel, base de données, back-office, API portail, facturation, CI	4
2-3 juillet 2026	Revue complète, corrections et modules MVP restants	2
12-29 septembre 2026	Jeu de démonstration, recette, refonte de l'interface du portail, corrections	10

7. Hors périmètre actuel

- Mise en production Clever Cloud et import des données Cosoft (V1.5).
- Synchronisation sortante Google Calendar (V1.5) : les liens iCal existent déjà.
- Sauvegardes externalisées, en-têtes CSP / HSTS, PWA (V1.5).
- Paiement en ligne et achat de tickets en libre-service (V2).
- Facturation électronique Factur-X (V2, échéance 2027).
- Choix assumés : pas de vérification d'abonnement actif à la réservation d'une salle, pas d'écran de paramètres admin, matrice des rôles en lecture seule.

---

8. Régénérer ce document

Captures et PDF sont produits par script sur une base Postgres dédiée `presentation`, reseedée avec le jeu de démonstration (dates relatives au jour de la capture). La base de développement n'est pas touchée.

```
scripts/presentation/build.sh            # captures + PDF
scripts/presentation/build.sh --pdf-only # PDF seul, après édition du Markdown
```

Prérequis : conteneurs Sail démarrés et navigateurs Playwright installés (`scripts/e2e/install.sh`).
Sources : `portal-spa/presentation/` (parcours de capture, connexion admin 2FA avec un secret TOTP de démonstration, génération du PDF).